

机械设计基础 II

Fundamentals of Mechanical Design

任课教师：潘明辉

南京理工大学 机械工程学院

2026年10月15日

课程内容

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

第14章 滚动轴承

§14-1 概述

§14-2 滚动轴承的类型与选择

§14-3 滚动轴承的受力分析、失效形式及计算准则

§14-4 滚动轴承的动载荷和寿命计算

§14-5 滚动轴承的静载荷与极限转速(自学)

§14-6 滚动轴承的组合结构设计

Page 1

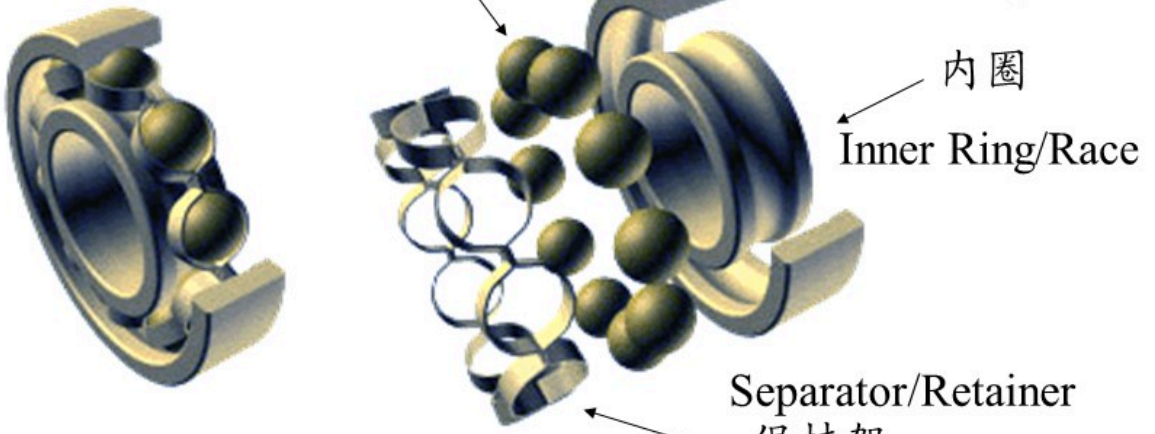
第14章 滚动轴承

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

✧14-1 概述

滚动轴承由于是滚动摩擦，∴摩擦阻力小，发热量小，效率高，起动灵敏、维护方便，并且已标准化，便于选用与更换，因此使用十分广泛。

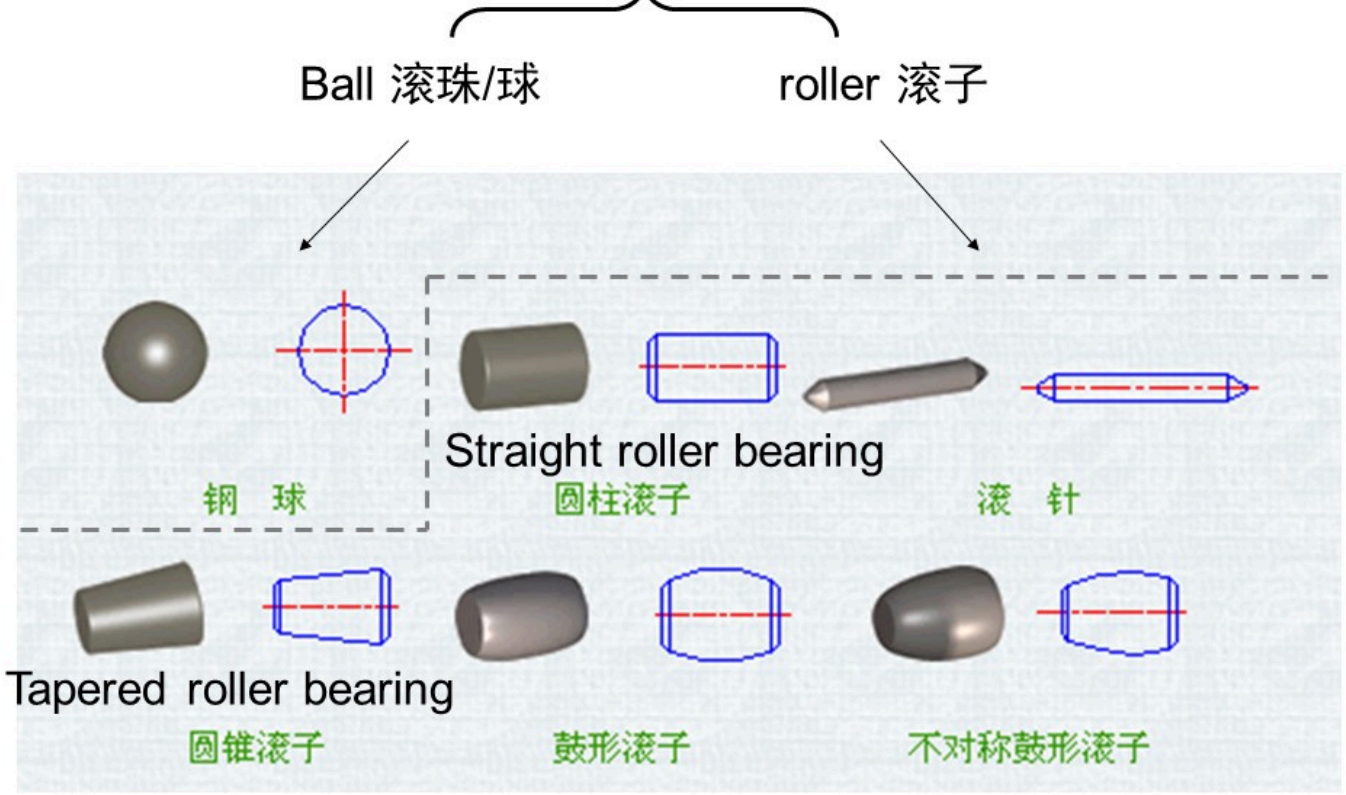
1、Bearing Terminology(术语) and Structure （结构）



Page 2

雨课堂 Rain Classroom

Types of Roller



✧14-1 概述

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

按滚动体形状
- Ball Bearing ——承载能力低，极限转速高。
- Roller Bearing——承载能力高，极限转速低。

项 目	球轴承	滚子轴承
载 荷	较小	大
转 速	高速	较低速
摩 擦	小	较大
耐冲击	较小	较大



常用滚动轴承的类型（表14—1）

Page 4

2、滚动轴承材料Bearing Materials

滚动体与内外圈的材料要求有高的硬度和接触疲劳强度(Contact Fatigue Strength)、良好的耐磨性和冲击韧性(Impact Toughness)。

Inner Ring, Outer Ring, Roller ——

GCr15、GCr15-SiMn等轴承钢

热处理后硬度：HRC60~65

Serapator(保持架) ——

低碳钢板冲压而成，高速轴承多采用有色金属（如黄铜）或塑料、聚四氟乙烯保持架。

2、滚动轴承的特点

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Advantages

1）Low starting friction and low power loss due to frictional drag. (起动力矩小，摩擦损耗小。）

2）运转精度高，可用预紧方法消除游隙（to be preloaded to eliminate internal clearance）。

3）Small axial space required. 轴向尺寸小。

4）Readily to support radial, thrust, or combined radial and thrust load能同时承受F_r和F_a，使机器结构紧凑。

5）Minimum lubricate required. 润滑方便简单、易于密封和维护。

6）互换性好（标准零件）。

Disadvantages

1）承受冲击载荷(resistance to shock)能力差。

2）高速时噪音、振动较大。

3）高速重载(Heavy Load)寿命较低。

4）径向尺寸(Radial Space)较大（相对于滑动轴承）

Page 6

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、滚动轴承的组成元件中不可缺少的是

A 内圈

B 保持架

C 滚动体

D 外圈

Page 7

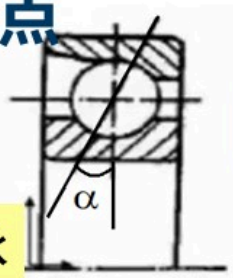
雨课堂 Rain Classroom

✧14-2 滚动轴承的类型与选择

一. 滚动轴承的主要类型与特点

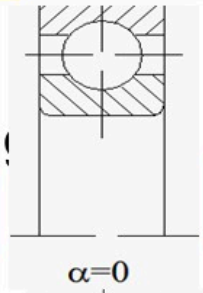
Contact Angle
接触角 α
——滚动体与套圈滚道接触处的法线与半径方向的夹角。

Radial thrust bearing
向心推力轴承



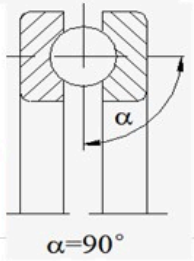
能同时承受径向和轴向力

Radial bearing
向心轴承



Radial Force
主要承受径向力

Trust bearing
推力轴承



Axial Force
只能承受轴向力

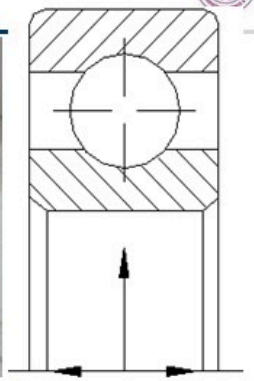
✧14-2 滚动轴承的类型与选择

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

最常用几种 ：

(1) Deep Groove Ball Bearing
深沟球轴承（向心球轴承）——6

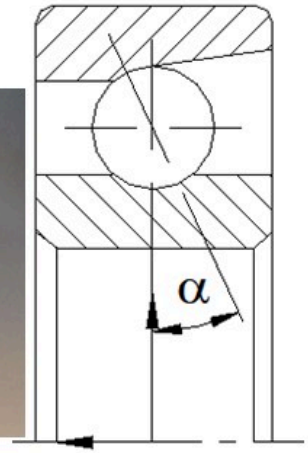




当量摩擦系数最小; 结构简单、价廉、最常用.

(2)Angular-Contact Ball Bearing
角接触球轴承——7





可同时承受径向载荷及轴向载荷；

一般应成对使用、对称安装。

Page 9

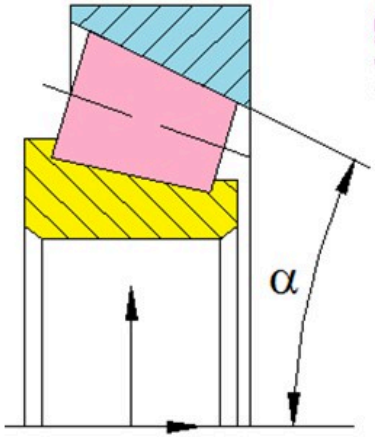
雨课堂 Rain Classroom

✧14-2 滚动轴承的类型与选择

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(3) Tapered Roller Bearing
圆锥滚子轴承——3

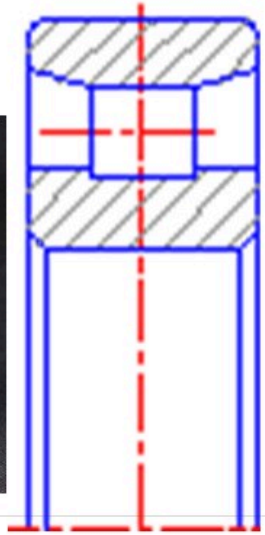




可以同时承受径向载荷及轴向载荷，
但承载能力高于角接触球轴承。
一般应成对使用、对称安装。
Used in Pairs, Assembled Symmetrically

(4)Cylindrical Roller Bearing
圆柱滚子轴承——N





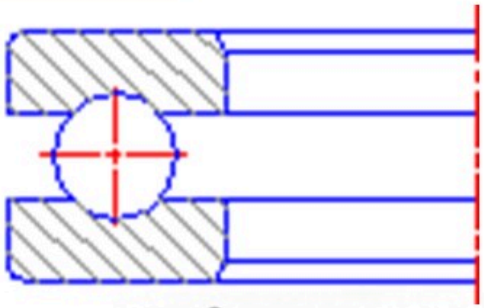
内圈与外圈可以左右游动。
It can carry great radial load and can't carry thrust load.

Page 10

✧14-2 滚动轴承的类型与选择

(5)Thrust ball Bearing
推力球轴承——5



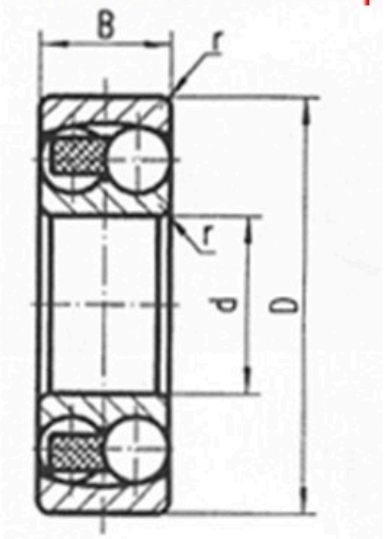


为防止钢球与滚道间滑动，工作时必须加一定的轴向载荷。

高速时由于离心力较大，钢球与保持架磨损，发热较严重.

(6)调心球轴承——1





能自动调心，内外圈允许的轴线偏斜量2-3°，不能承受纯轴向载荷。适用于轴的刚性较差，轴承孔不同心的情况。

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2、____不能同时承受径向负荷与轴向负荷

A 圆锥滚子轴承

B 角接触球轴承

C 圆柱滚子轴承

Page 12

雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

3、____具有良好的调心作用。

A 深沟球轴承
B 调心滚子轴承
C 推力球轴承
D 圆柱滚子轴承

Page 13

雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

4、____是只能承受轴向负荷的轴承。

A 圆锥滚子轴承

B 推力球轴承

C 滚针轴承

D 调心球轴承

Page 14

雨课堂 Rain Classroom

2. 滚动轴承的代号

前置代号（字母）——轴承分部件代号

基本代号（数字、字母）

五——类型代号

四——宽度系列代号

三——直径系列代号

二——内径代号

一

后置代号(字母+数字)

——内部结构代号

——公差等级代号

——特殊轴承材料代号

——保持架及材料代号

——密封与防尘代号

2. 滚动轴承的代号

前置代号	基本代号			后置代号							
				1	2	3	4	5	6	7	8
成套轴承分部件	类型代号	尺寸系列代号		内部结构	密封防尘套圈结构	保持架及其材料	轴承材料	公差等级	游隙	配置	其它
		宽度	直径								
	6	(0)	2		2RZ			P5	C3		

举例: 6204-2RZ/P53

2. 滚动轴承的代号

1）基本代号：1位字母（或数字）＋4位数字

轴承内径mm	表　示　方　法					举　例	
						轴承型号	内径mm
＜10	1.内径这整数时,直接用1位数字表示内径尺寸					608 67/2.5	8 2.5
	2.内径为小数时,在内径尺寸前加 / (斜线)						
10～17	内径	10	12	15	17	6201 6202 6203	12 15 17
	代号	00	01	02	03		
/22 /28 /32	内径为22 、28 、32的轴承在内径尺寸前加 /(斜 线)表示					63/22 63/28	22 28
20～480	内径代号为以内径值除5之商的二位数字来表示					6204	20
≥500	内径尺寸前加 / (斜线)表示						

二　一



✧14-2 滚动轴承的类型与选择

2）直径系列——右起第三位

表示轴承有相同内径时，可有不同的外径



代号	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
宽度系列	——	特窄	——	窄	正常	宽	特宽			
直径系列	超特轻	超轻		特轻		轻	中	重	——————	

注：2、3类轴承宽度系列代号为0时，不省略。

有时宽度代号为1、2时也被省略。

Page 18

2. 轴承的尺寸系列代号

五　四　三　二　一

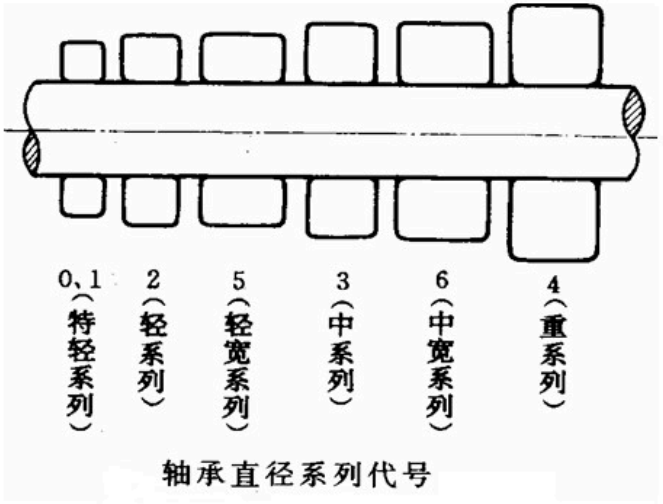
3）宽度系列——右起第四位

表示同一内径和外径的轴承可以有不同的宽度

常用代号：0，1，2，3

正常宽度系列，可略去不写

宽度系列与直径系列有一定的对应关系，
如01，02，03，11……



轴承直径系列代号

✧14-2 滚动轴承的类型与选择

4) 基本代号右起五位，用数字或字母，表17-5

五　　四　　三　　二　一

代号	轴承类型	代号	轴承类型
0	双列角接触球轴承	6	深沟球轴承
1	调心球轴承	7	角接触球轴承
2	调心滚子轴承	8	推力圆柱滚子轴承
3	圆锥滚子轴承	N	圆柱滚子轴承
4	双列深沟球轴承	U	外球面球轴承
5	推力球轴承	QJ	四点接触球轴承

5）前置代号：表示成套轴承的分部件，用字母表示

L—可分离轴承的可分离内圈或外圈；

R—不带可分离内圈或外圈的轴承；

RNU—无内圈圆柱滚子轴承，其外圈与保持架及滚子是不分离的

6）后置代号:轴承的内部结构、公差、游隙及材料的特殊要求等

（1）内部结构代号

代号	含义	示例
B C E	表示内部结构	接触角为40°的角接触球轴承 接触角为15°的角接触球轴承 加强型设计
AC		接触角为25°的角接触球轴承

雨课堂 Rain Classroom

6) 后置代号：轴承的内部结构、公差、游隙及材料的特殊要求等

（2）密封/防尘与外部形状变化代号

代号	含义	代号	含义
N	外圈带止动槽的轴承	(2)RZ	非接触式密封轴承
NR	外圈有止动槽并带止动环轴承	(2)Z	防尘盖密封轴承
(2)RS	接触式密封轴承	K	内径带锥孔的轴承

6）后置代号：轴承的内部结构、公差、游隙及材料的特殊要求等

（3）保持架结构、材料的代号

代号	含义	代号	含义
F	钢铁类实体保持架，后附数字表示不同材料	J	钢板冲压保持架
Q	青铜实体保持架，后附数字表示不同材料	V	满装滚动体
M	黄铜实体保持架	E	磷化处理保持架
T	酚醛层压布管实体保持架	D	碳氮共渗保持架
TN	工程塑料模注保持架		

✧14-2 滚动轴承的类型与选择

6) 后置代号： 轴承的内部结构、公差、游隙及材料的特殊要求等

（4）轴承的公差等级

公差等级代号（等级：低→高）

公差等级	0级	6级	6x级	5级	4级	2级
代号	省略	/P6	/P6x	/P5	/P4	/P2
示例	6206	6206/P6	30321/P6x	6206/P5	6206/P4	6206/P2

（0级—普通级；6x级—仅用于3类轴承）

公差等级 2 4 5 6 6X 0

代号 /P2、/P4、/P5、/P6、/P6X、/P0 —普通级可省略

Page 25

6) 后置代号: 轴承的内部结构、公差、游隙及材料的特殊要求等

（5）游隙代号

代号	含义
/C1	径向游隙为1组
/C2	径向游隙为2组
——	径向游隙为0组，即普通组游隙
/C3	径向游隙为3组
/C4	径向游隙为4组
/C5	径向游隙为5组

✧14-2 滚动轴承的类型与选择

6) 后置代号：轴承的内部结构、公差、游隙及材料的特殊要求等

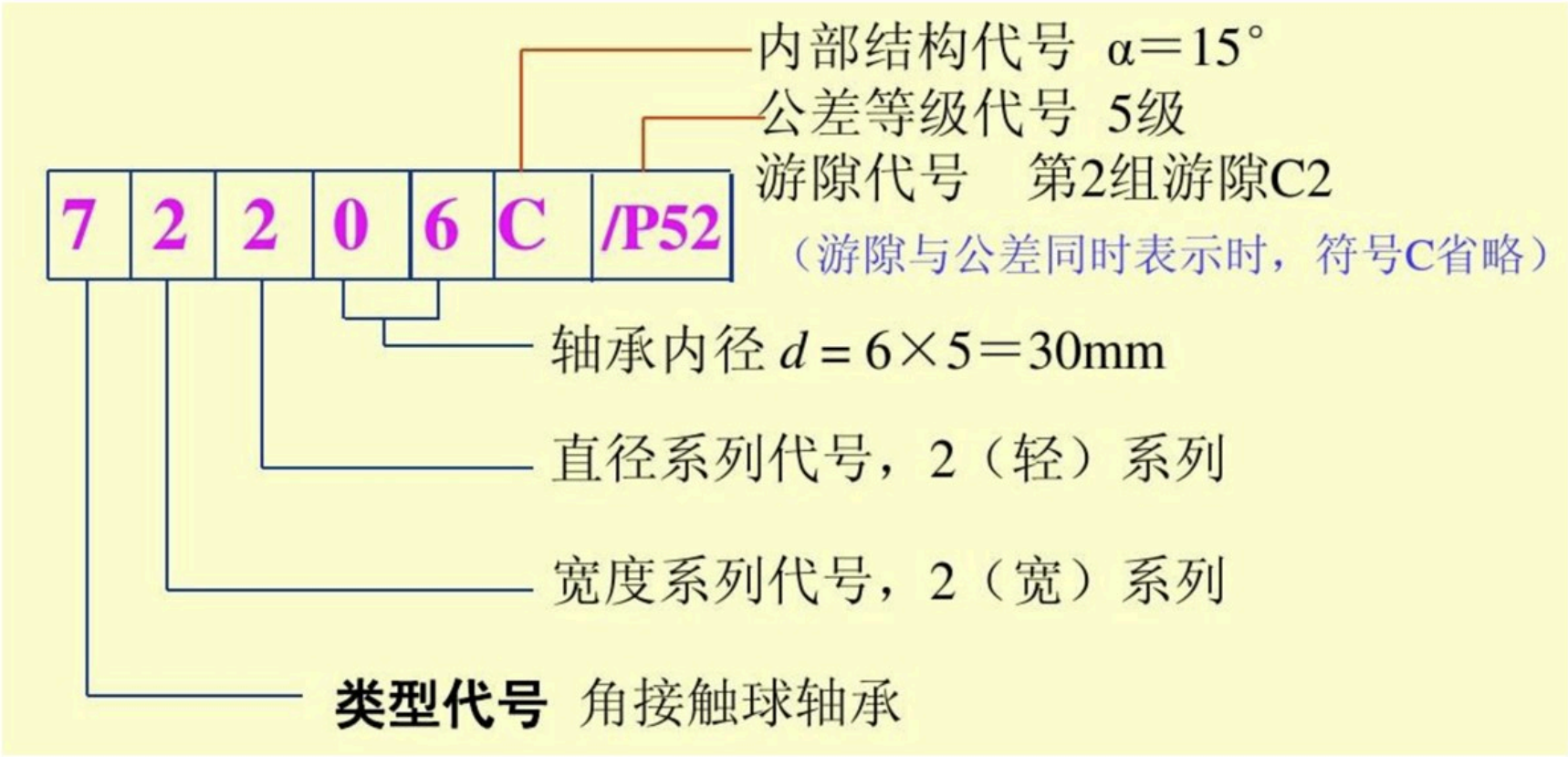
（6）振动代号

代号	含义
/Z	轴承的振动加速度级极值组别,依次从低至高为: Z1、Z2、Z3、Z4
/V	轴承的振动速度级极值组别,依次从低至高为: V1、 V2、 V3、 V4、

（7）配置代号

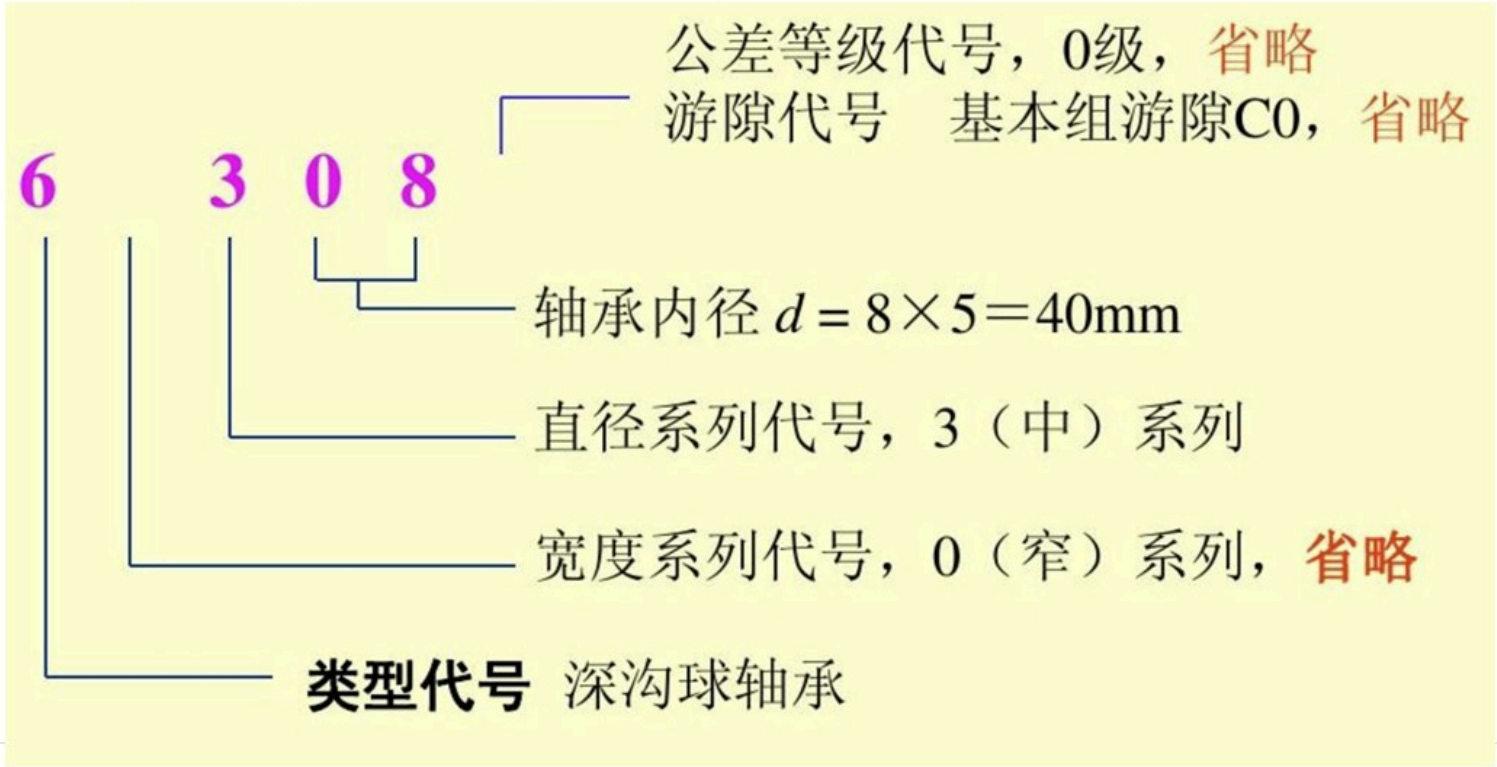
代号	含义
/DB	成对背对背安装，例：7210C/DB
/DF	成对面对面安装，例：32205/DF
/DT	成对串联安装，例：7210C/DT

✧14-2 滚动轴承的类型与选择



Page 28

说明轴承代号6308的意义



说明轴承代号51103/P5的意义

轴承内径17mm，

特轻系列推力球轴承，

正常宽度，

5级公差，

0组游隙。

说明轴承代号7211AC/P2的意义

轴承内径55mm，

轻系列角接触球轴承，

正常宽度，接触角为25度

2级公差

0组游隙

三. 滚动轴承类型的选择



1） n高，载荷小，旋转精度高→ 球轴承

n低，载荷大，或冲击载荷→ 滚子轴承



2）主要受Fr → 向心轴承

主要受Fa，n不高时→推力轴承

同时受Fr和Fa均较大时：——角接触球轴承7类（n较高时）
——圆锥滚子轴承3类（n较低时）

Fr较大，Fa较小时 ——深沟球轴承

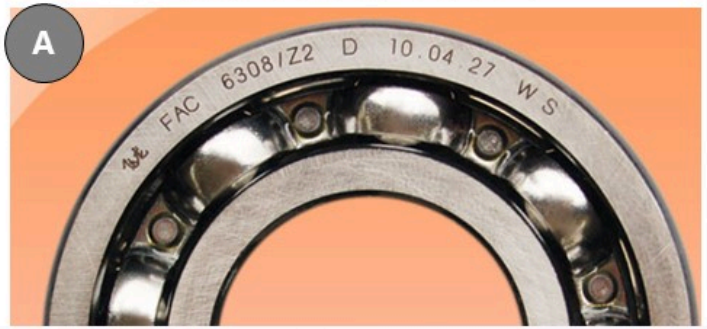
Fa较大，Fr较小时 ——深沟球轴承+推力球轴承

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

6、精度最高的轴承是

A



B



C



D



Page 33

多选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

7、可以同时承受轴向力和径向力的轴承有

A



B



C



D



Page 34

✧14-3 滚动轴承的受力分析、失效形式及计算准则

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、滚动轴承的载荷分布 load distribution

1)、推力轴承受轴向载荷A

Axial Load/Thrust

各滚动体平均分担

2)、向心轴承受径向载荷R

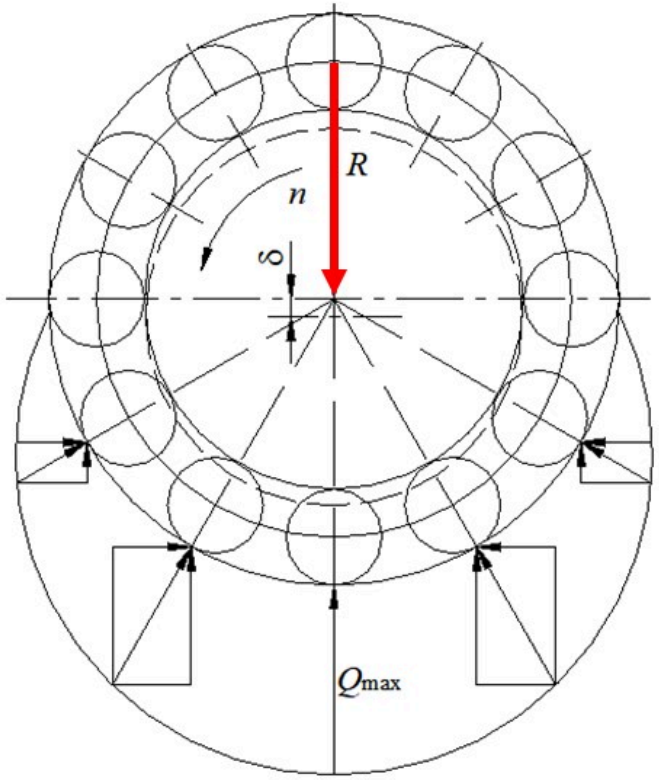
Radial Load

上半圈滚动体不受力

下半圈滚动体受力

$$Q_{\max} \approx \frac{5}{Z} R$$ (for Deep Groove bearing)

$$Q_{\max} \approx \frac{4.6}{Z} R$$ (for Cylindrical Roller Bearing圆柱滚子轴承)



Page 35

✧14-3 滚动轴承的受力分析、失效形式及计算准则

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

3) 角接触轴承(Angular Contact Bearing)同时受 R和A

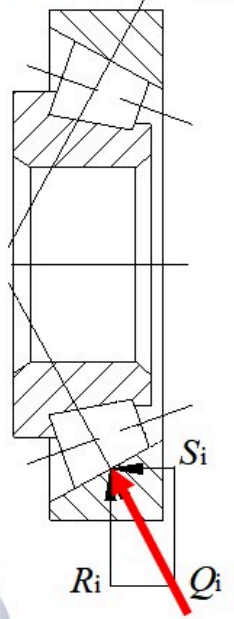
(1) 角接触轴承的派生轴向力S

∵ 滚动体与滚道接触点的法线与轴承径向平面有接触角

∴ 承载区滚动体i → 法向力Q_i

- R_i—— 径向分力　R_i沿着径向力方向的合力$=R$
- S_i—— 轴向分力　$\sum S_i = S$ — 派生轴向力

S≈1.25R tgα　(一半滚动体受力)





S方向—— 沿轴承外圈宽边指向窄边，通过内圈(inner ring)作用在轴上，有使内、外圈分离的趋势。

所以要成对使用、对称安装

Page 36

雨课堂 Rain Classroom

(2)轴向载荷对载荷分布(Load distribution)的影响

① 当只有最下面一个滚动体受载时

$$S = R\tan\alpha$$

轴承能提供的径向力与派生轴向力

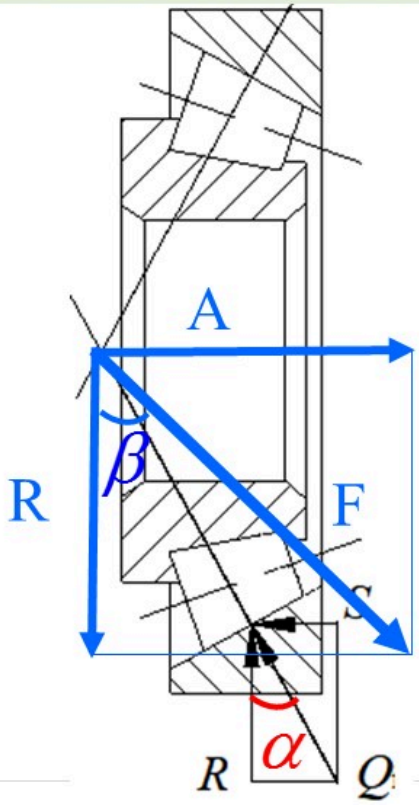
=

外载荷的径向载荷R和轴向载荷A

?

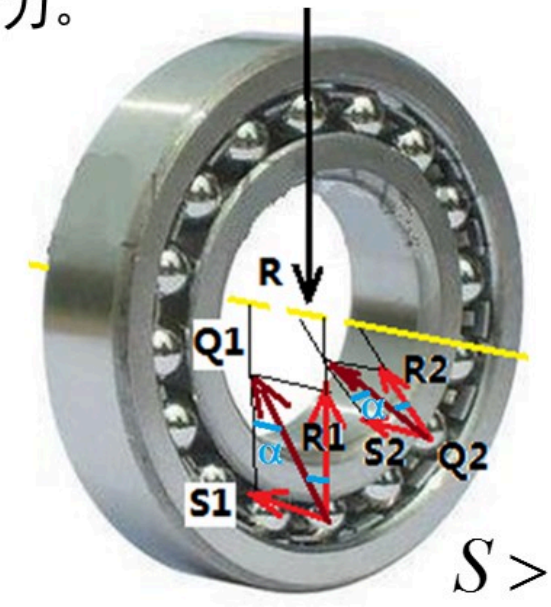
β ——载荷角，A与R的合力F与径向平面的夹角

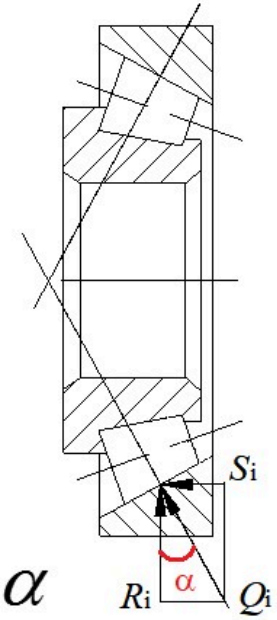
$$\alpha = \beta \quad ?$$



② 受载滚动体增多时

多个滚动体受载派生的轴向力的合力情况不同于只有最下侧滚动体受载时派生的轴向力。





$$S > R\tan\alpha$$

多个滚动体受载时，在（单个滚动体受载）同样的R作用下，派生轴向力S变大了。

虽然Ri的向量之和与R平衡，但是其代数和必大于R

14-3 滚动轴承的受力分析、失效形式及计算准则

$$S_1 = R_1 \tan\alpha$$

$$S_2 = R_2 \tan\alpha$$

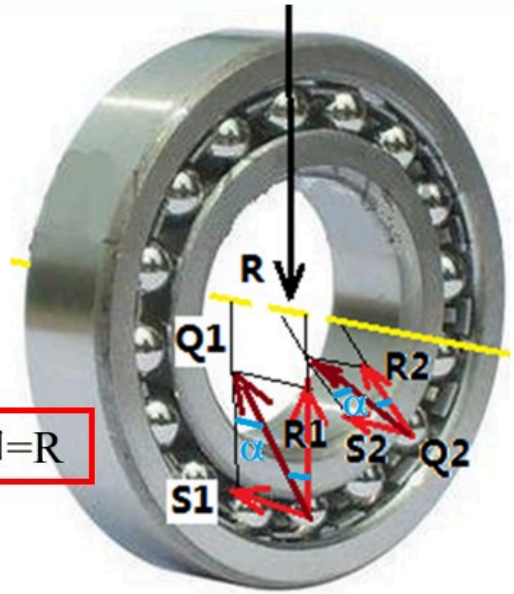
...

$$S = \sum S_i = \sum R_i \tan\alpha$$

Ri的代数和 > Ri的矢量和=R

$$\sum R_i > R$$

$$A = S = \sum_{i=1}^{n} S_i = \sum R_i \tan\alpha > R \cdot \tan\alpha$$



A：要承受的轴向力

$R \cdot \tan\alpha$：单个滚动体受载产生的派生轴向力计算公式

多个滚动体受载时的情况

$A > R \tan\alpha$　　轴向力 > 单个滚动体受载产生的派生轴向力

Page 39

✧14-3 滚动轴承的受力分析、失效形式及计算准则

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

多个滚动体受载时的情况

多个滚动体受载的条件

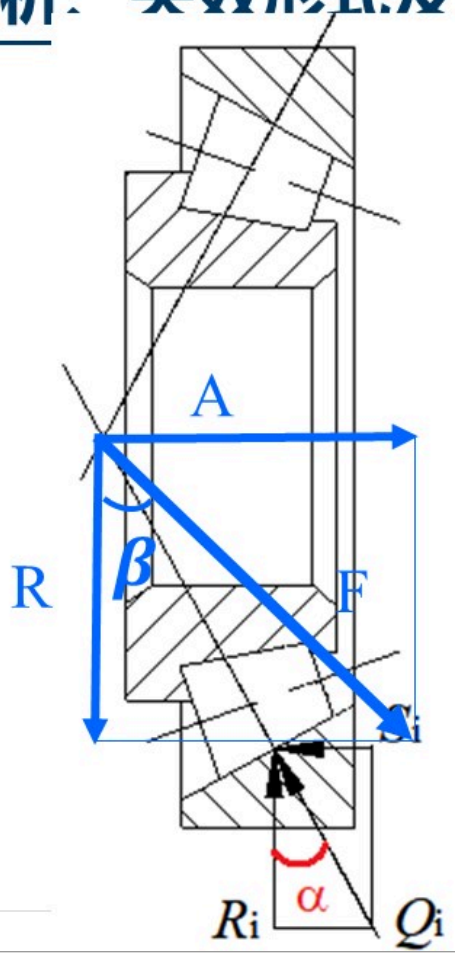
$$A > R\tan\alpha$$

轴向力 > 单个滚动体受载时产生的派生轴向力

或

$$tan\beta = \frac{S}{R} = \frac{A}{R} > tan\alpha$$

β（载荷角）> α（接触角）



Page 40

14-3 滚动轴承的受力分析、失效形式及计算准则

Conclusion：

(1) 角接触轴承及圆锥滚子轴承必须在R和A的联合作用下工作，或成对使用对称安装。

(2) 为使更多的滚动体受载应使 $A > R \cdot tg\alpha$ 或 $tg\alpha < tg\beta$

(3) R不变时，A由最小值（一个滚动体受载）逐渐增大（即载荷角 β 增大），则受载滚动体数↑

当 $\tan\beta \approx 1.25\tan\alpha$ 时，下半圈滚动体受载。

当 $\tan\beta \approx 1.7\tan\alpha$ 时，开始使全部滚动体受载。

(4) 实际工作时，至少达到下半圈滚动体受载，所以，安装3和7类轴承不能有较大的轴向窜动量。

Page 41

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

8、下列四种轴承中，_____必须成对使用

A 深沟球轴承

B 圆锥滚子轴承

C 推力球轴承

D 圆柱滚子轴承

Page 42

雨课堂 Rain Classroom

✧14-3 滚动轴承的受力分析、失效形式及计算准则

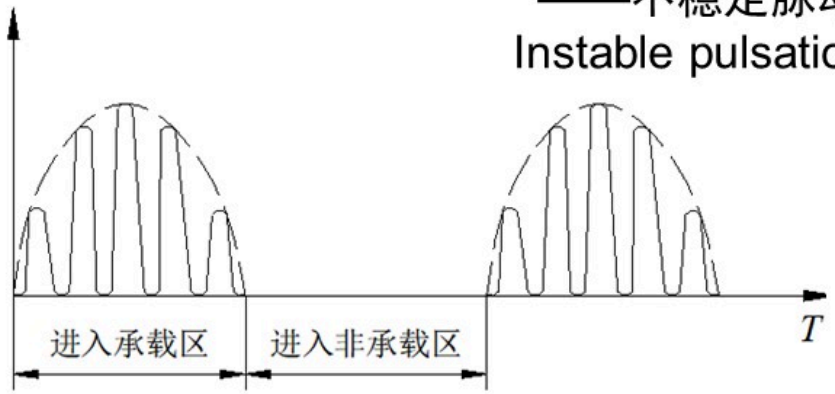
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2、轴承工作时轴承元件上载荷与应力的变化

滚动体Roller、转动套圈Rotate Ring

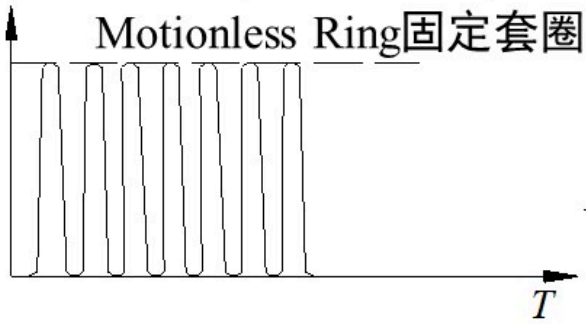
——不稳定脉动循环变应力

Instable pulsation varying stress



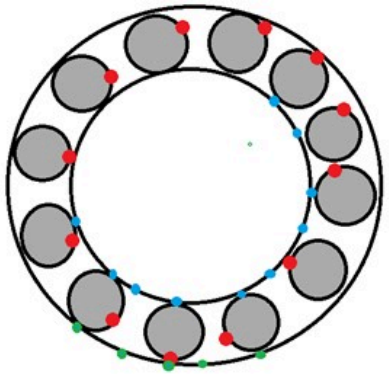


Motionless Ring固定套圈



——稳定的脉动循环变应力

Stable pulsation varying stress



Page 43

雨课堂 Rain Classroom

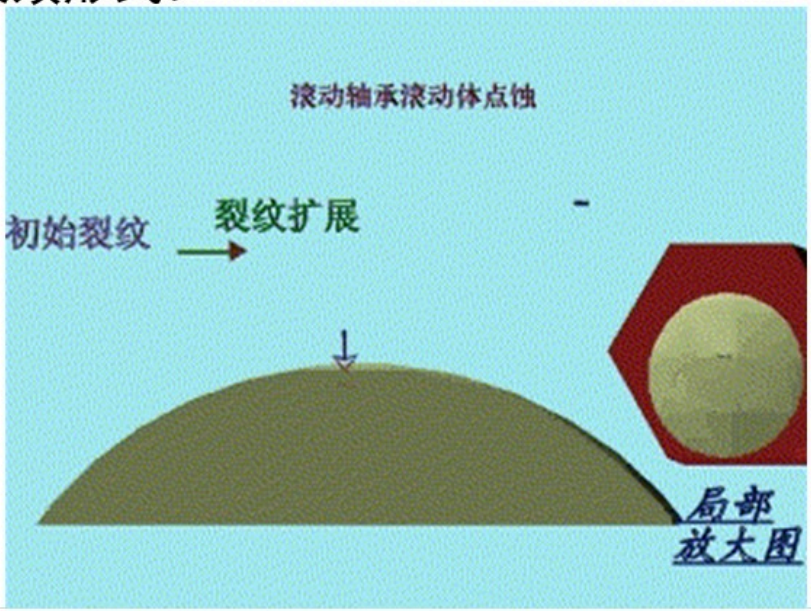
3、滚动轴承的失效形式和计算准则

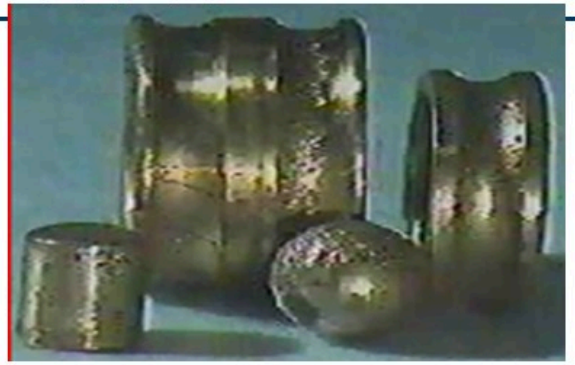
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1)、 疲劳点蚀 Fatigue Pitting

——主要失效形式和寿命计算依据。

安装、润滑和维护良好情况下的正常失效形式。









Page 44

雨课堂 Rain Classroom

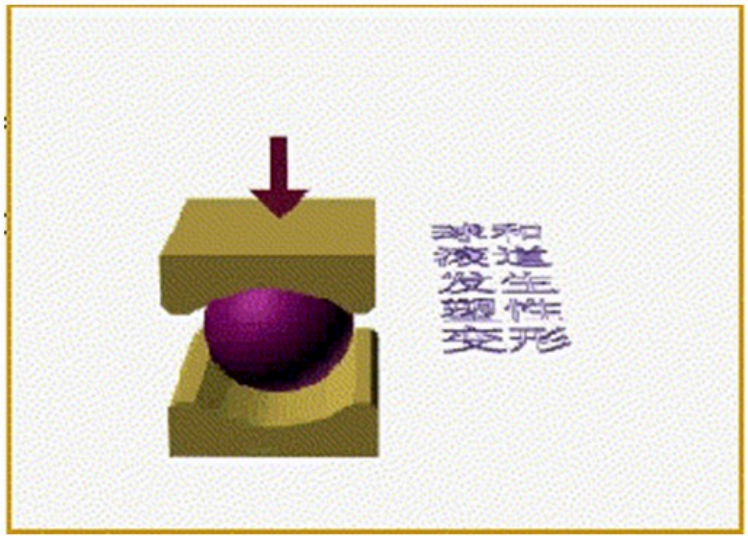
3、滚动轴承的失效形式和计算准则

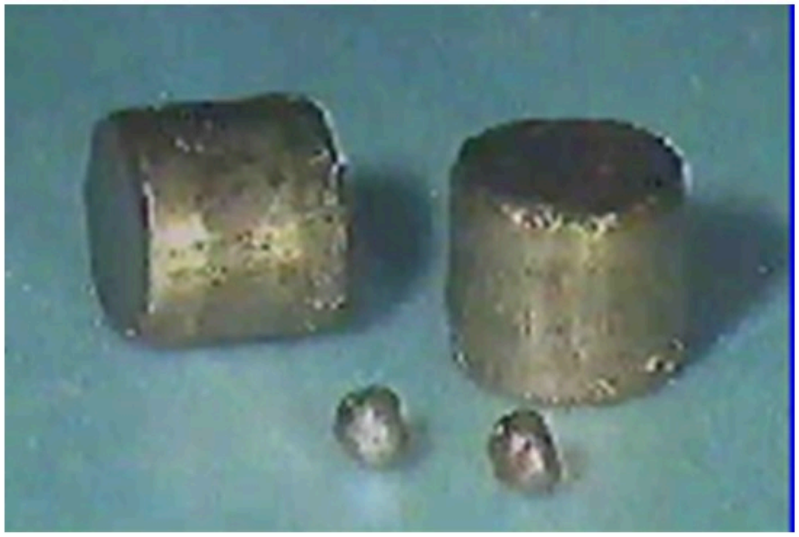
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2)、塑性变形
Plastic deformation

受较大的静载荷或冲击载荷，摩擦力矩、振动、噪声增加，运转精度下降

—— 转速很低或作间歇摆动时的主要失效形式。





雨课堂 Rain Classroom

3、滚动轴承的失效形式和计算准则

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

3)、磨损Wear

—磨粒磨损、粘着磨损

原因
- 润滑不良 Lubrication
- 密封不严 Seal
- 多尘条件

后果
- 轴承游隙加大
- 运动精度降低
- 振动和噪音增加 Vibration and Noise









Page 46

雨课堂 Rain Classroom

多选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

9、滚动轴承常见的失效形式有

A 疲劳点蚀

B 磨损

C 塑性变形

D 胶合

Page 47

雨课堂 Rain Classroom

3、滚动轴承的失效形式和计算准则

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Calculation Criterion 计算准则：

一般轴承——疲劳寿命计算（针对点蚀） Fatigue Life Check
静强度计算

低速或摆动轴承——只进行静强度计算Static Strength Check

高速轴承——进行疲劳寿命计算、校验极限转速
Check Limit Speed

滚动轴承的制造和组装
Manufacture and assembly



Page 48

14-4 滚动轴承的动载荷和寿命计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、基本额定寿命和基本额定动载荷

Basic rated life , Basic dynamic load rating

1)、基本额定寿命L_{10}

——同一批轴承在相同工作条件下工作，其中90%的轴承在产生疲劳点蚀前所能运转的总转数L_{10}（以10^6为单位）或一定转速下的工作时数L_h。

2)、基本额定动载荷C　The basic dynamic load rating

——轴承的基本额定寿命L_{10}=1时，轴承所能承受的载荷。

在基本额定动载荷作用下，轴承可以工作10^6转而不发生点蚀失效的可靠度为90%。

C由试验得到，可查手册。

Page 49

14-4 滚动轴承的动载荷和寿命计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2、滚动轴承的当量动载荷P(Equivalent load)

将实际载荷转换成与基本额定动载荷作用效果相当，并与确定基本额定动载荷的载荷条件相一致的假想载荷，该假想载荷称为当量动载荷P。

1）对只能承受径向载荷R(Radial Load)的轴承　$P = R$

2）对只能承受轴向载荷A(Axial Load)的轴承　$P = A$

3）同时受径向载荷R和轴向载荷A的轴承　$P = XR + YA$

X——径向载荷系数, Radial Factor
Y——轴向载荷系数, Thrust Factor

引入载荷系数 f_p ⟹

$$\begin{cases} P = f_p R \\ P = f_p A \\ P = f_p (XR + YA) \end{cases}$$

Page 50

雨课堂 Rain Classroom

14-4 滚动轴承的动载荷和寿命计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

3、滚动轴承的寿命计算公式

载荷与寿命的关系

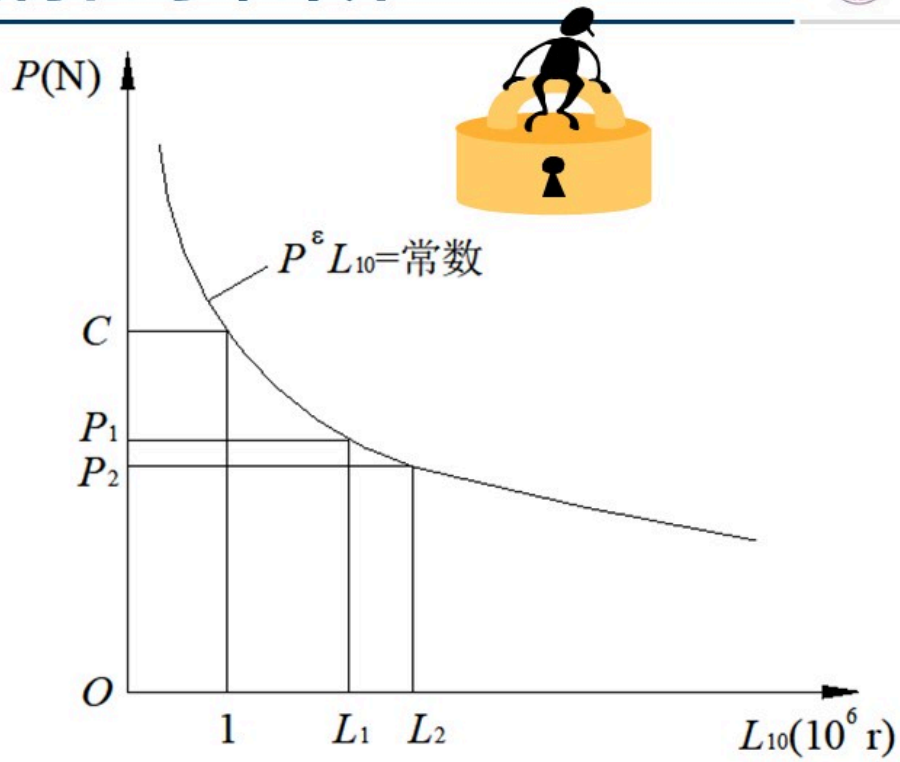
Load/Life Relationship：

$$P^{\varepsilon} L_{10} = const$$

ε ——寿命指数

=3 for Ball bearings

= 10/3 for roller bearings



P=C， L_{10}=1（10^6r）

$$P^{\varepsilon} L_{10} = C^{\varepsilon} \times 1$$

$$L_{10} = (\frac{C}{P})^{\varepsilon} \quad 或 \quad L_h = \frac{10^6}{60n}(\frac{C}{P})^{\varepsilon}$$

Page 51

雨课堂 Rain Classroom

14-4 滚动轴承的动载荷和寿命计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

当工作t>120℃时，因金属组织硬度和润滑条件等的变化，轴承的基本额定动载荷C(Basic)有所下降。

∴引入温度系数 f_t

$$L_{10}=(\frac{f_tC}{P})^{\varepsilon} \quad \text{或} \quad L_h=\frac{10^6}{60n}(\frac{f_tC}{P})^{\varepsilon}$$

当P、n已知，预期寿命(design life)为L_h'，则轴承的基本额定动载荷为：

$$C=\frac{P}{f_t}\sqrt[\varepsilon]{\frac{60nL_h'}{10^6}}$$

——根据所得C值，选轴承型号和尺寸。

Page 52

14-4 滚动轴承的动载荷和寿命计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

4、不稳定载荷(Varying load)和转速下的轴承寿命计算

载荷P和转速n变化时，求平均当量转速n_m和平均当量动载荷P_m →求轴承寿命。

$$n_m = n_1 a_1 + n_2 a_2 + \cdots + n_k a_k$$

某转速工况所占的百分比

$$P_m = \sqrt[\varepsilon]{\frac{n_1 a_1 P_1^{\varepsilon} + n_2 a_2 P_2^{\varepsilon} + \cdots + n_k a_k P_k^{\varepsilon}}{n_m}}$$

$$L_h = \frac{10^6}{60 n_m}\left(\frac{f_t C}{P_m}\right) = \frac{16670 (f_t C)^{\varepsilon}}{n_1 a_1 P_1^{\varepsilon} + n_2 a_2 P_2^{\varepsilon} + \cdots + n_k a_k P_k^{\varepsilon}}$$

Page 53

雨课堂 Rain Classroom

14-4 滚动轴承的动载荷和寿命计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

5、不同可靠度(reliability)时滚动轴承的寿命

为计算不同可靠度时轴承的寿命，引入寿命修正系数(coefficient of correction) a_1：

$$L_n = a_1 L_{10}$$

表14-9

$$L_h = a_1 \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t C}{P}\right)^{\varepsilon}$$

$$C = \frac{P}{f_t}\sqrt[\varepsilon]{\frac{60nL'_h}{10^6 a_1}}$$

Page 54

雨课堂 Rain Classroom

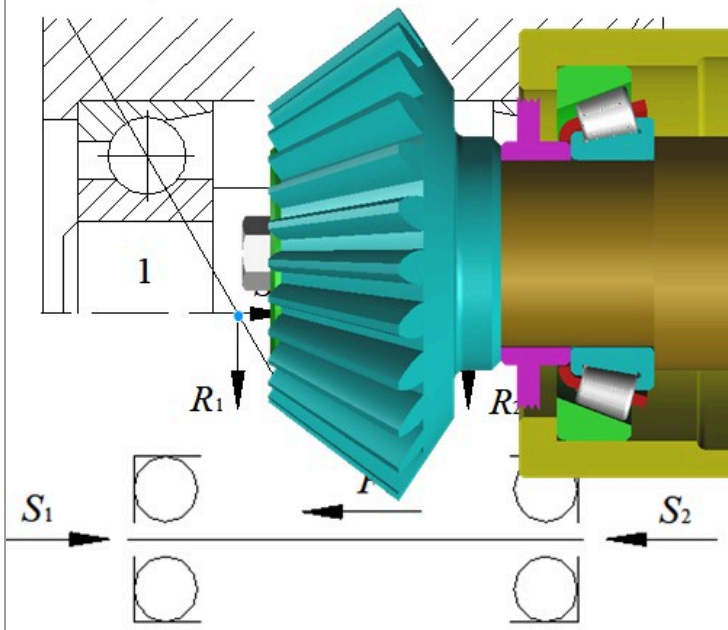
14-4 滚动轴承的动载荷和寿命计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

6、角接触球轴承和圆锥滚子轴承的轴向载荷A的计算

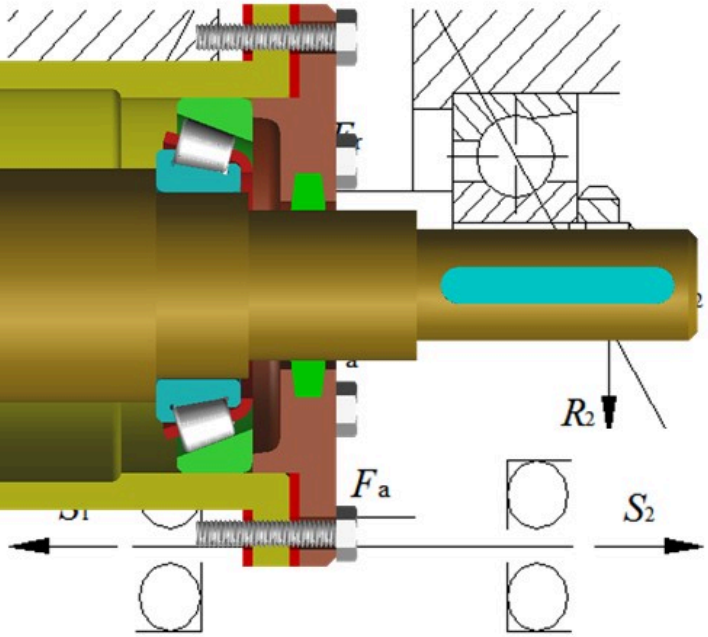
1)、派生轴向力大小和方向

a) 正装（面对面）



适合于传动零件位于两支承之间。

b）反装（背靠背）



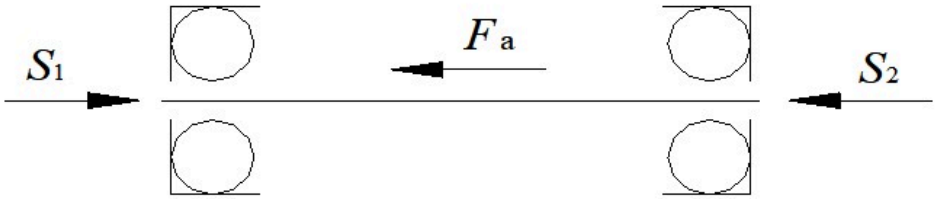
适合于传动零件处于外伸端。

Page 55

雨课堂 Rain Classroom

14-4 滚动轴承的动载荷和寿命计算

2）、实际轴向载荷A的确定



(1) 当 $F_a + S_2 > S_1$

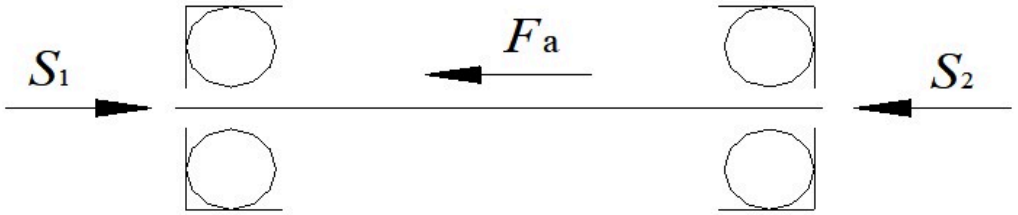
轴有向左移动的趋势，轴承1被“压紧”，轴承2未被压紧

轴承1将对轴产生一个阻止其左移的平衡力 S_1'： $S_1 + S_1' = F_a + S_2$

∴ 轴承1的实际轴向载荷A_1为： $A_1 = F_a + S_2$

轴承2上的实际轴向力A_2即为S_2 ： $A_2 = S_2$

14-4 滚动轴承的动载荷和寿命计算



(2) 当$F_a + S_2 < S_1$

轴有右移的趋势，轴承2被“压紧”，轴承1未被压紧

轴承2将对轴产生一个阻止其右移的平衡力 S_2'：　$S_1 = F_a + S_2 + S_2'$

∴ 轴承2实际所受的轴向力(Thrust Load)为：

$$A_2 = S_1 - F_a$$

轴承1上的实际轴向力A_1为本身的派生轴向力S_1 ：$A_1 = S_1$

14-4 滚动轴承的动载荷和寿命计算

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

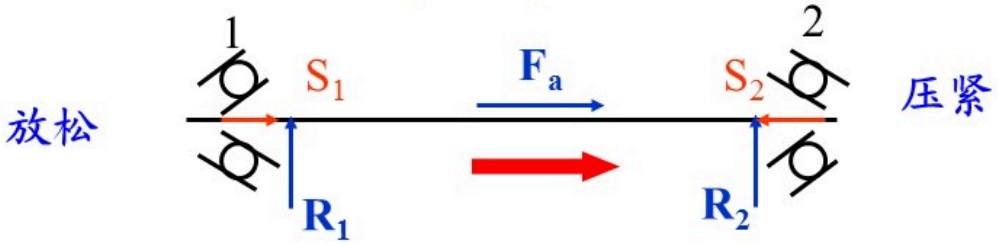
总结：实际轴向力A的计算方法

1)、分析轴上派生轴向力和外加轴向载荷(Applied Thrust Load)，判定被 “压紧”和未被压紧的轴承。

2)、“压紧”端轴承的轴向力等于除本身派生轴向力外，轴上其他所有轴向力代数和。

3)、未被压紧端轴承的轴向力等于本身的派生轴向力。

如图所示，R_1=10000N, R_2=5000N, F_a=2000N, S=0.68R。求：A_1=? A_2=?



$$S_1 = 0.68R_1 = 0.68 \times 10000 = 6800N$$

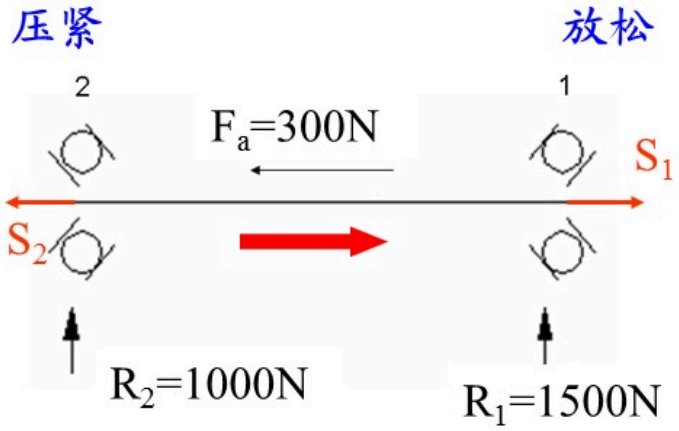
$$S_2 = 0.68R_2 = 0.68 \times 5000 = 3400N$$

$$S_1 + F_a = 6800 + 2000 = 8800N > S_2$$

$$A_1 = S_1 = 6800N$$

$$A_2 = S_1 + F_a = 6800 + 2000 = 8800N$$

如图所示角接触球轴承7207AC，所受径向载荷为 R_1=1500N, R_2=1000N，轴向工作载荷F_a=300N，派生轴向力 S=0.68R。计算轴承所受轴向力 A_1, A_2。



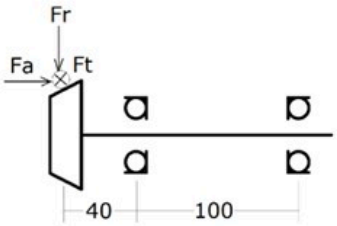
$$S_1 = 0.68R_1 = 1020N$$
$$S_2 = 0.68R_2 = 680N$$

$$S_2 + F_a = 980N < S_1$$

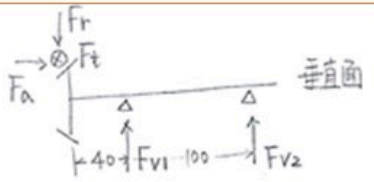
$$A_1 = S_1 = 1020N$$
$$A_2 = S_1 - F_a = 720N$$

Page 60

如图所示，某轴用一对 70307 型轴承支承，Fr=1000N，Ft=800N，Fa=1500N；平均分度圆直径 dm=150mm，轴承的派生轴向力 $S=\frac{R}{2Y}$，$Y=1.9$。载荷系数 $f_p=1.5$，$e=0.31$，当 $\frac{A}{R}\le e$，$X=1$，$Y=0$；$\frac{A}{R}>e$，$X=0.4$，$Y=1.9$。试计算两轴承的当量动载荷。

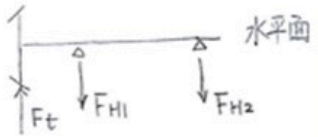


先计算支反力



垂直面内的支反力

$$F_{V1}=\frac{F_r\times 140-F_a\times\frac{1}{2}d_m}{100}=\frac{1000\times 140-1500\times\frac{1}{2}\times 150}{100}=275\ (N)$$



$$F_{V2}=\frac{F_a\times\frac{1}{2}d_m-F_r\times 40}{100}=\frac{1500\times\frac{1}{2}\times 150-1000\times 40}{100}=725\ (N)$$

水平面内的支反力

$$F_{H1}=\frac{140}{100}F_t=1120\ (N)$$

$$F_{H2}=F_t-F_{H1}=-320\ (N)$$

总反力

$$R_1=\sqrt{F_{V1}^2+F_{H1}^2}=\sqrt{275^2+1120^2}=1153.3\ (N)$$

$$R_2=\sqrt{F_{V2}^2+F_{H2}^2}=\sqrt{725^2+(-320)^2}=792.5\ (N)$$

派生轴向力

$$S_1=\frac{R_1}{2Y}=\frac{1153.3}{2\times 1.9}=303.5\ (N)$$

$$S_2=\frac{R_2}{2Y}=\frac{792.5}{2\times 1.9}=208.6\ (N)$$

实际轴向力 → F_a ← S_1 → S_2

$F_a+S_2=1500+208.6=1708.6\ (N)>S_1$

轴承1被压紧

$A_1=F_a+S_2=1708.6\ (N)$

$A_2=S_2=208.6\ (N)$

当量动载荷

$\frac{A_1}{R_1}=\frac{1708.6}{1153.3}=1.48>e$　$X=0.4$　$Y=1.9$

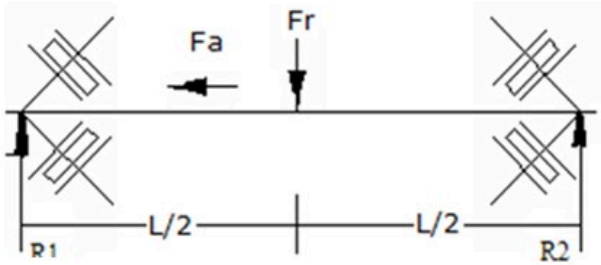
$P_1=f_p(XR_1+YA_1)=1.5\times(0.4\times 1153.3+1.9\times 1708.6)=5561.5\ (N)$

$\frac{A_2}{R_2}=\frac{208.6}{792.5}=0.26<e$　$X=1$　$Y=0$

$P_2=f_p(XR_2+YA_2)=1.5\times(1\times 792.5+0\times 208.6)=1188.8\ (N)$

Page 61

如图，轴用一对圆锥滚子轴承支承，支承方式如图所示。轴上承受的径向力 Fr=2100N，轴向力 Fa=500N，转速 n=1000r/min，该轴承额定动载荷 C=15.8kN，工作温度不超过 80℃，载荷系数 fp=1.2，派生轴向力 S=R/2Y，e=0.38，Y=1.7。当轴承上轴向载荷 A 与径向载荷 R 之比 $\frac{A}{R} \le e$，



X=1，Y=0；$\frac{A}{R} > e$，X=0.41，Y=1.7。

(1)计算支反力 R1，R2；

(2)计算当量动载荷 P1，P2；

(3)计算危险轴承的寿命 Lh。

(1) $R1 = R2 = \frac{Fr}{2} = 1050(N)$

2) $S1 = S2 = \frac{R}{2Y} = 308.8(N)$

$\leftarrow$ $\leftarrow$ $\rightarrow$

S_1 Fa S_2

$S1 + Fa = 808.8 > S2$ ，所以 2 被压紧

$A2 = S1 + Fa = 808.8(N)$

$A1 = S1 = 308.8(N)$

$\frac{A1}{R1} = 0.294 < e$， $P1 = fp(X1R1 + Y1A1) = 1260(N)$

$\frac{A2}{R2} = 0.77 > e$， $P2 = fp(X2R2 + Y2A2) = 2166.55(N)$

$Lh = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{C}{P}\right)^{\frac{10}{3}} = 12534(h)$

自学问题

1、哪些场合下校核滚动轴承的静载荷？

2、滚动轴承的基本额定静载荷是如何确定的？

3、如果轴承的工作转速超出了其极限转速，有什么办法可以改进？

4、什么是滚动轴承的极限转速？

14-5 滚动轴承的静载荷与极限转速

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、滚动轴承的静载荷Static Load

当轴承转速很低或作间歇摆动时，轴承的失效形式
——塑性变形Plastic Deformation

1)、基本额定静载荷C_0 Basic Static Load Rating

—— 受载最大的滚动体与滚道接触中心处引起的接触应力(Contact Stress)的静强度极限。

2)、按静载选择轴承的条件

$$C_0 \geq S_0 P_0$$

$$P_0 = \max\{R, X_0 R + Y_0 A\}$$

Page 64

雨课堂 Rain Classroom

14-5 滚动轴承的静载荷与极限转速

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2、滚动轴承的极限转速n_{lim} Limiting Speed

n过高→高温→润滑剂性能下降→滚动体胶合失效(Bonding failure)

n_{lim}—— 轴承在一定工作条件下，达到所能承受最高热平衡温度时的转速值;

从手册查得。适用于0级公差，润滑正常，载荷P<0.1C，向心(推力)轴承只受径(轴)向载荷的轴承。

情况不同时，修正极限转速： $n_{max} = f_1 f_2 n_{lim}$

$n > n_{max}$的措施

1、改进润滑。（Lubrication）
2、改善冷却条件。(Cooling condition)
3、提高轴承精度。(Precision)
4、适当增加游隙。(Clearance)
5、改变轴承和保持架(Retainer)的材料。

Page 65

雨课堂 Rain Classroom

14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、滚动轴承支承的结构型式
2、滚动轴承的轴向固定
3、支承的刚度和座孔的同心度
4、滚动轴承游隙和轴系轴向位置的调整
5、滚动轴承的配合
6、滚动轴承的预紧
7、滚动轴承的装拆
8、滚动轴承的润滑
9、滚动轴承的密封

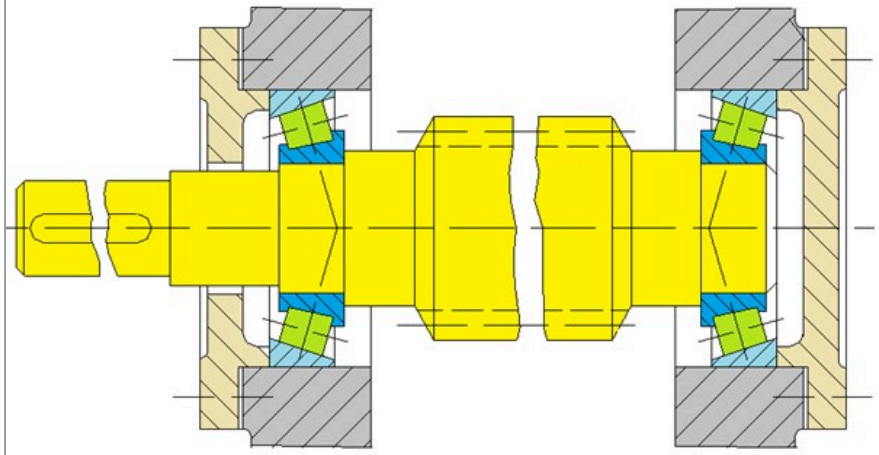
Page 66

14-6 滚动轴承的组合结构设计

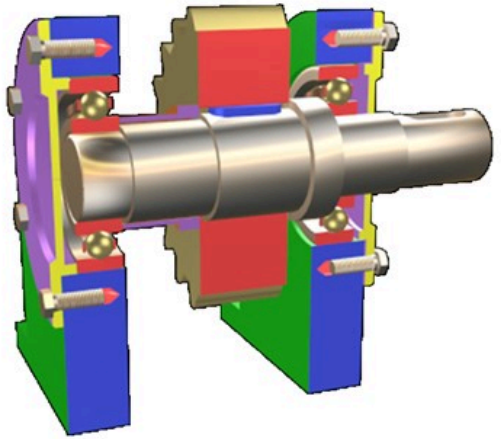
1、滚动轴承支承的结构型式

1)、两端固定支承——两端各限制一个方向的轴向移动

一端单向固定　两端单向固定



Axial Movement

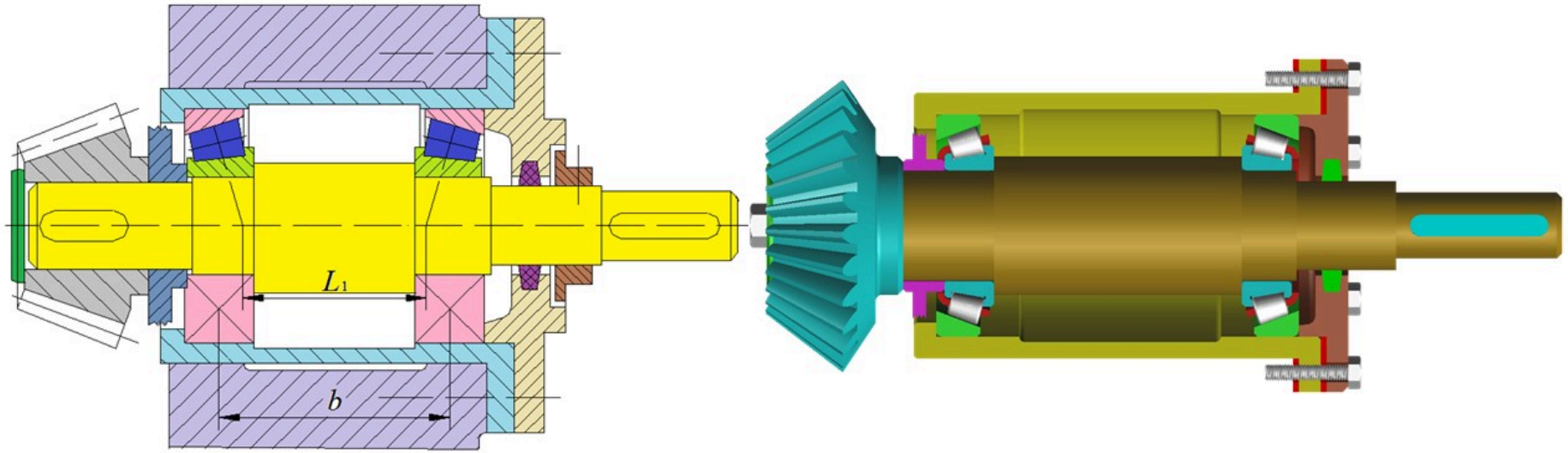


正装，支承刚性好

Page 67

14-6 滚动轴承的组合结构设计

应采用反装的结构。



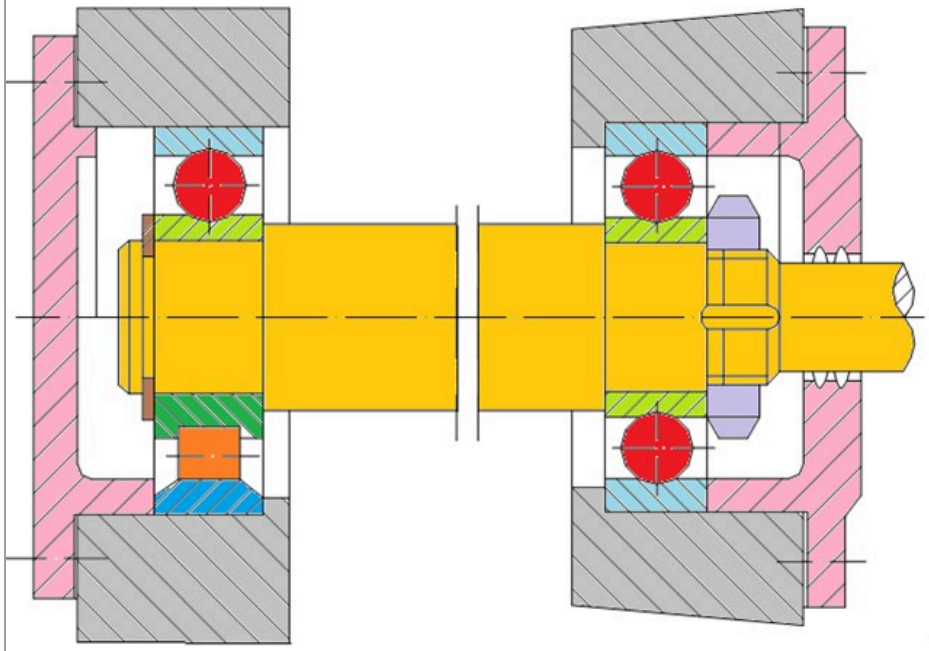
14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2)、一端双向固定，一端游动(move)

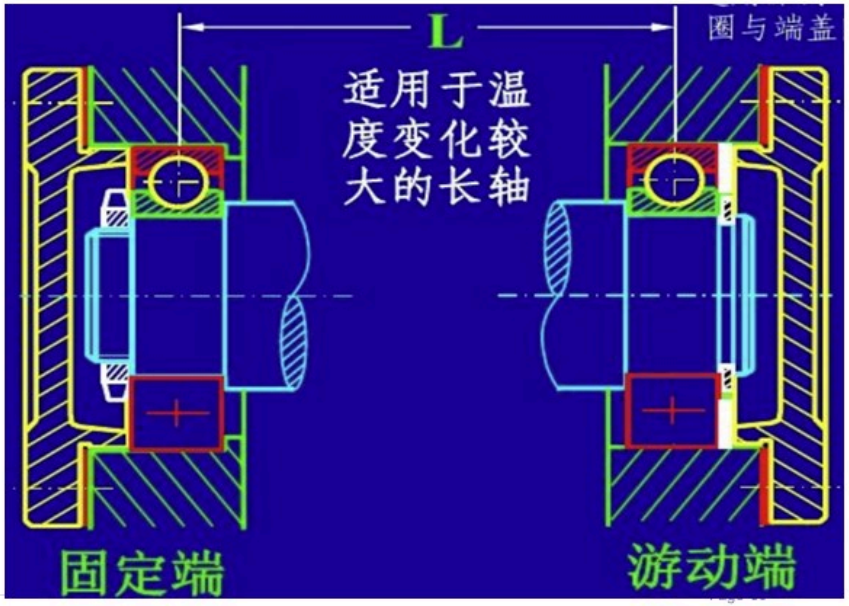
深沟球轴承(Deep Groove Ball Bearing)的游动

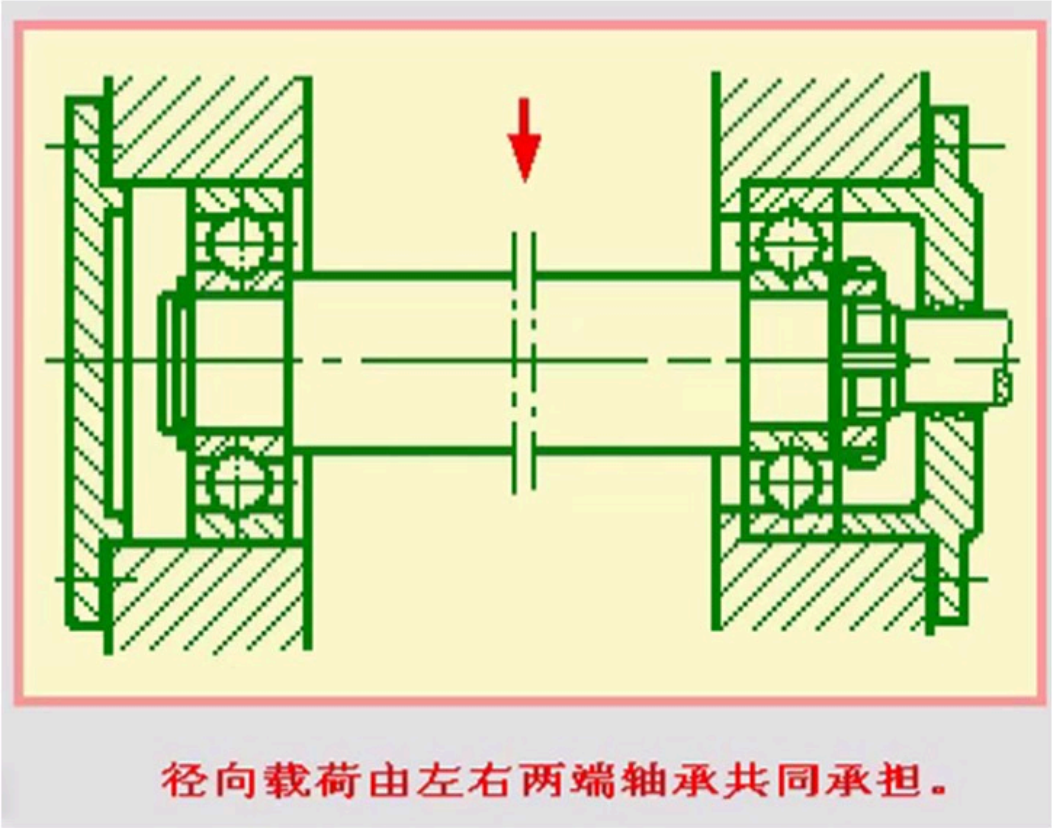
圆柱滚子轴承(Cylindrical Roller Bearing)的游动



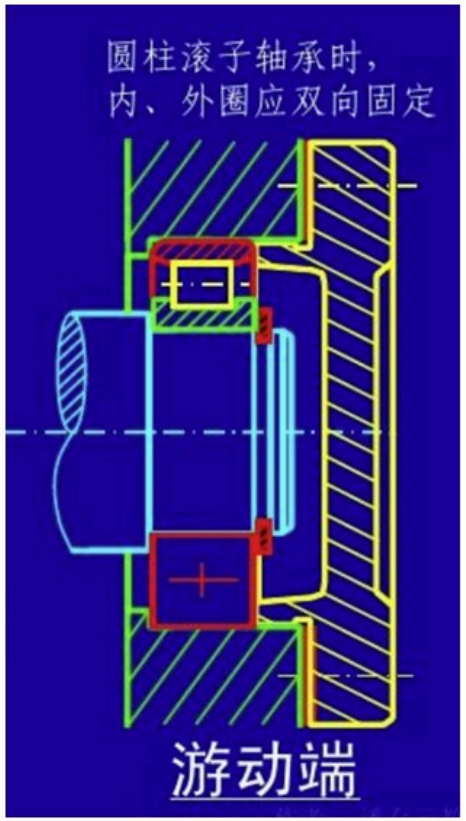
a.游动端：深沟球轴承时，轴承外圈与端盖之间留有适当间隙；

b.游动端：圆柱滚子轴承时，内外圈应双向固定，以免外圈同时移动





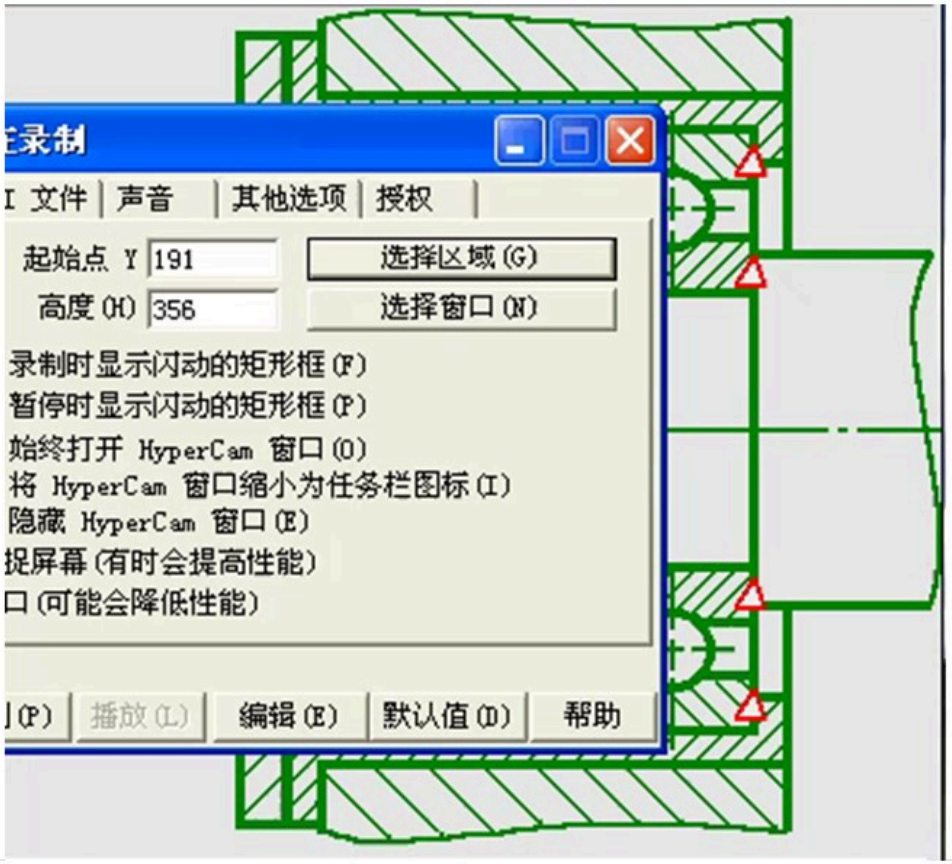
径向载荷由左右两端轴承共同承担。



Page 70

14-6 滚动轴承的组合结构设计

角接触轴承的双向固定

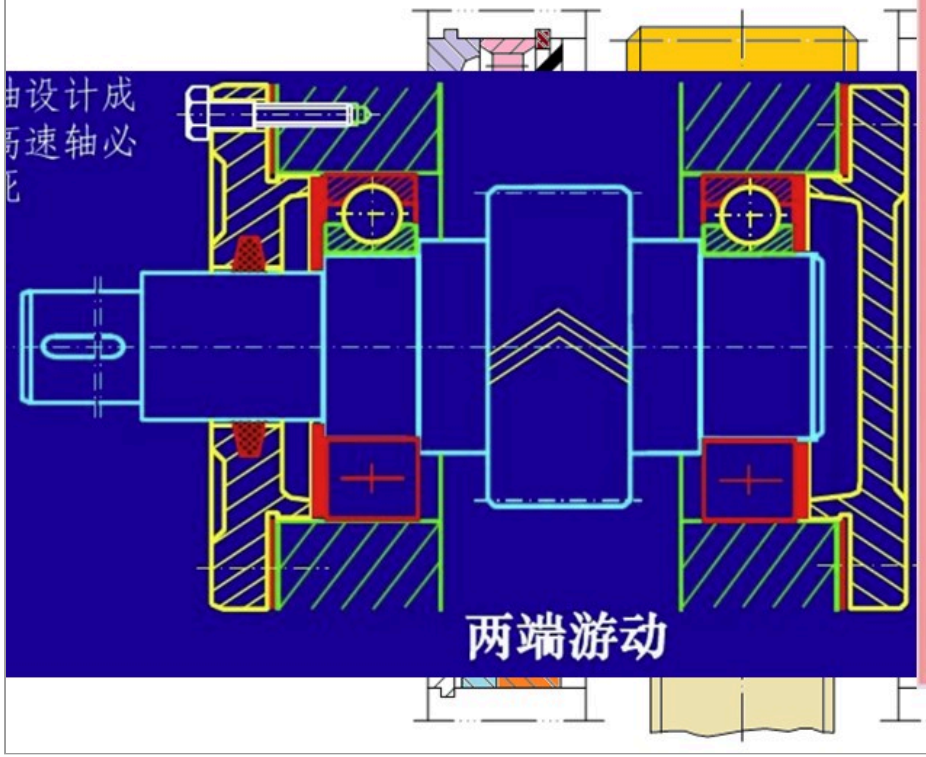


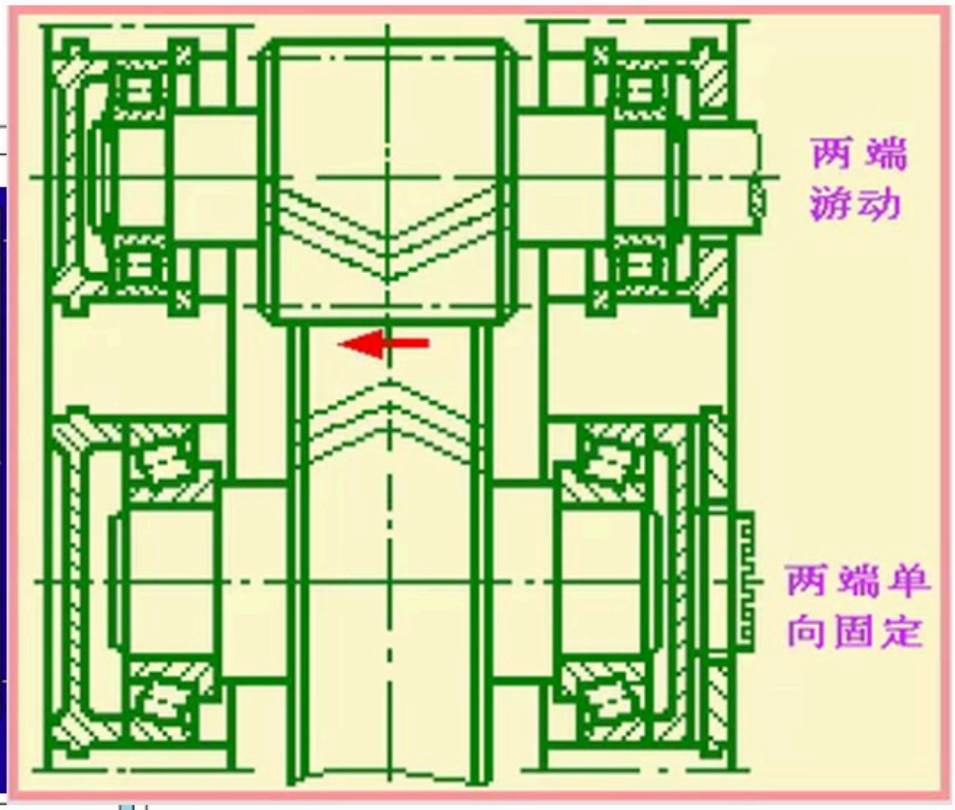
Page 71

14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

3)、两端游动——人字齿轮高速主动轴
(Double helical gear, Driving Shaft)





Page 72

雨课堂 Rain Classroom

多选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

10、可实现游动的轴承有

A （N）圆柱滚子轴承

B （3）圆锥滚子轴承

C （6）深沟球轴承

D （7）角接触球轴承

Page 73

14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、滚动轴承支承的结构型式

2、滚动轴承的轴向固定

3、支承的刚度和座孔的同心度

4、滚动轴承游隙和轴系轴向位置的调整

5、滚动轴承的配合

6、滚动轴承的预紧

7、滚动轴承的装拆

8、滚动轴承的润滑

9、滚动轴承的密封

14-6 滚动轴承的组合结构设计

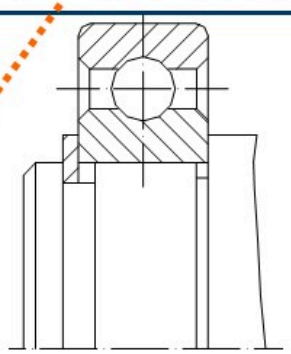
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2、滚动轴承的轴向固定

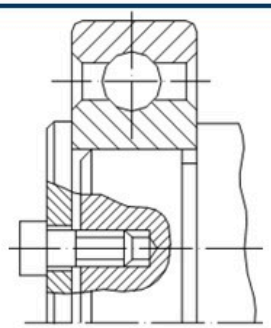
内圈与轴的紧固：

Shoulder

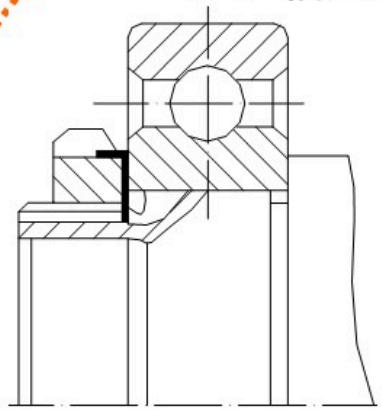
- 一端 → 轴肩
- 另一端 →



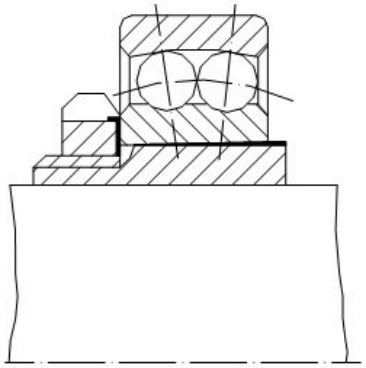
1)、轴用弹性挡圈



2)、轴端挡圈 +紧固螺钉



3)、圆螺母 +止动垫圈



4)、开口圆锥紧定套+圆螺母和止动垫圈

Page 75

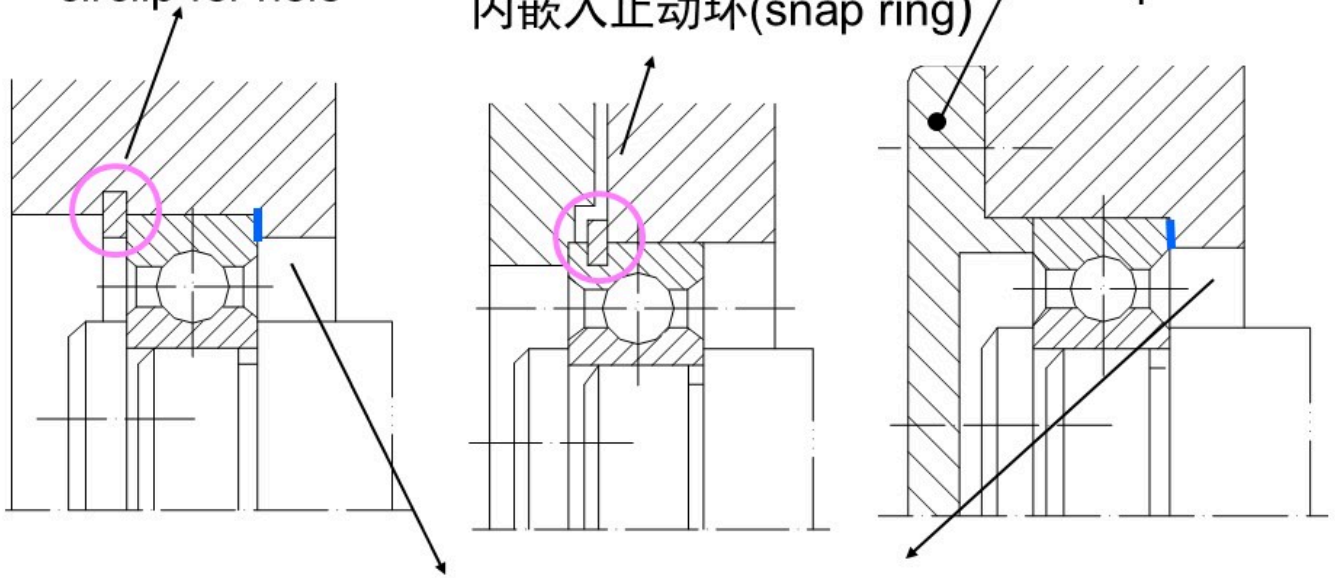
14-6 滚动轴承的组合结构设计

外圈与座孔的紧固：

1)、孔用弹性挡圈
circlip for hole

2)、轴承外圈止动槽
(Snap ring groove)
内嵌入止动环(snap ring)

3)、轴承端盖
Cap



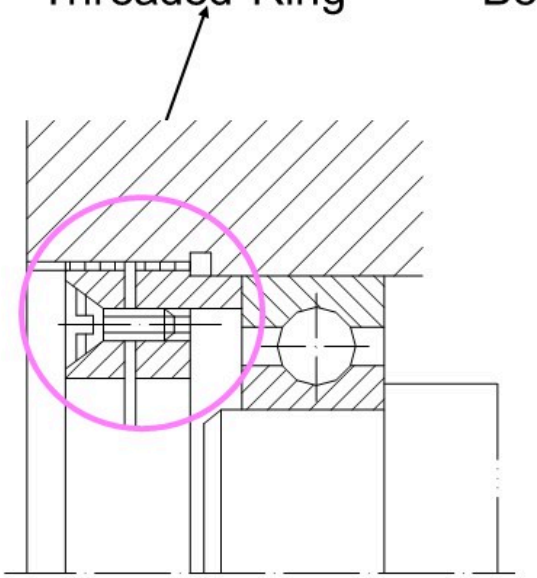
4)、轴承座孔凸肩 cup shoulder

Page 76

14-6 滚动轴承的组合结构设计

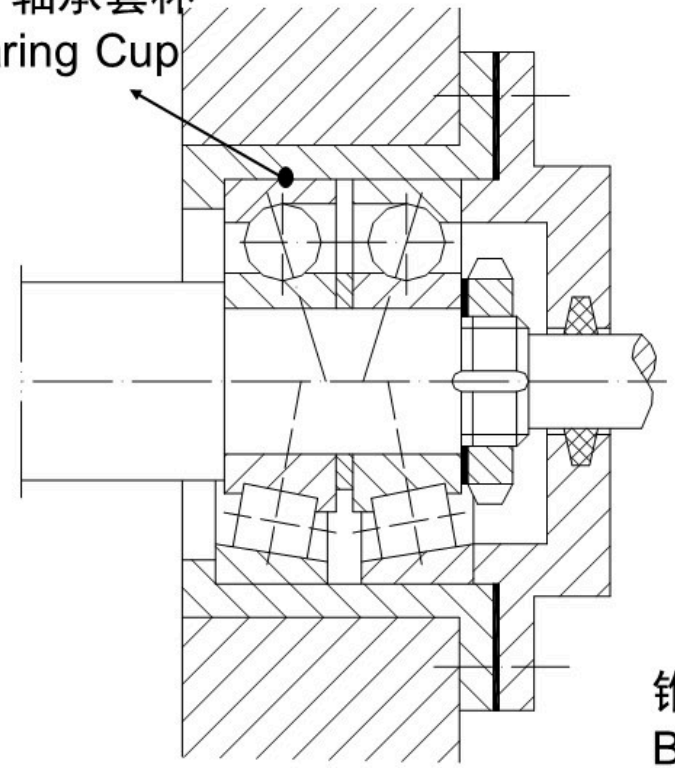
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

5)、螺纹环
Threaded Ring



斜齿轮轴系安装
Helical Gear

6)、轴承套杯
Bearing Cup



锥齿轮轴系安装
Bevel Gear

Page 77

雨课堂 Rain Classroom

14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、滚动轴承支承的结构型式
2、滚动轴承的轴向固定
3、支承的刚度和座孔的同心度
4、滚动轴承游隙和轴系轴向位置的调整
5、滚动轴承的配合
6、滚动轴承的预紧
7、滚动轴承的装拆
8、滚动轴承的润滑
9、滚动轴承的密封

Page 78

雨课堂 Rain Classroom

14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

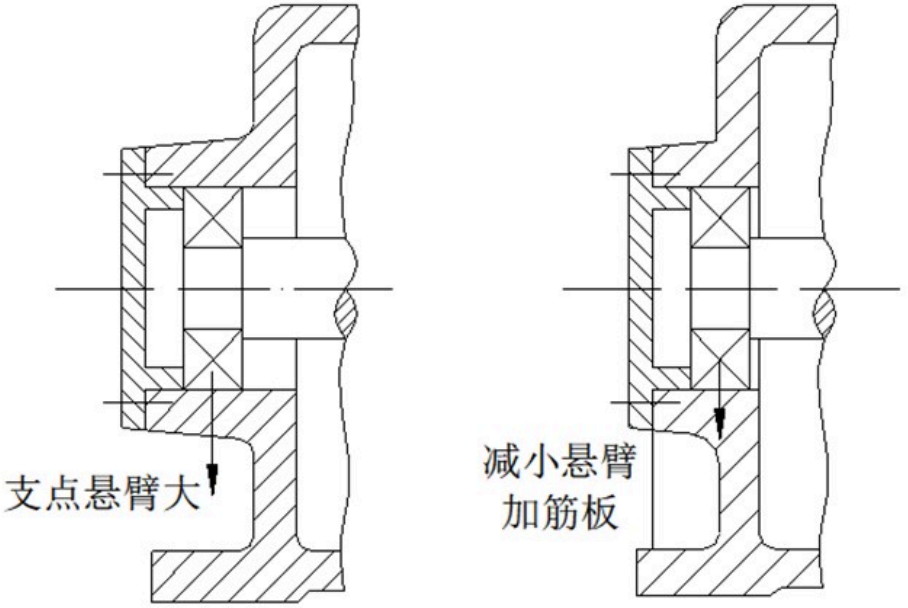
3、支承的刚度(Rigidity)和座孔的同心度 (concentricity)

提高支承刚度的措施：

1)、增加轴承座孔的壁厚(Thickness of bearing saddle bore)

2)、减小轴承支点相对于箱体孔壁的悬臂

3)、采用加强筋(reinforcing-bar)加强支承部位的刚性



Page 79

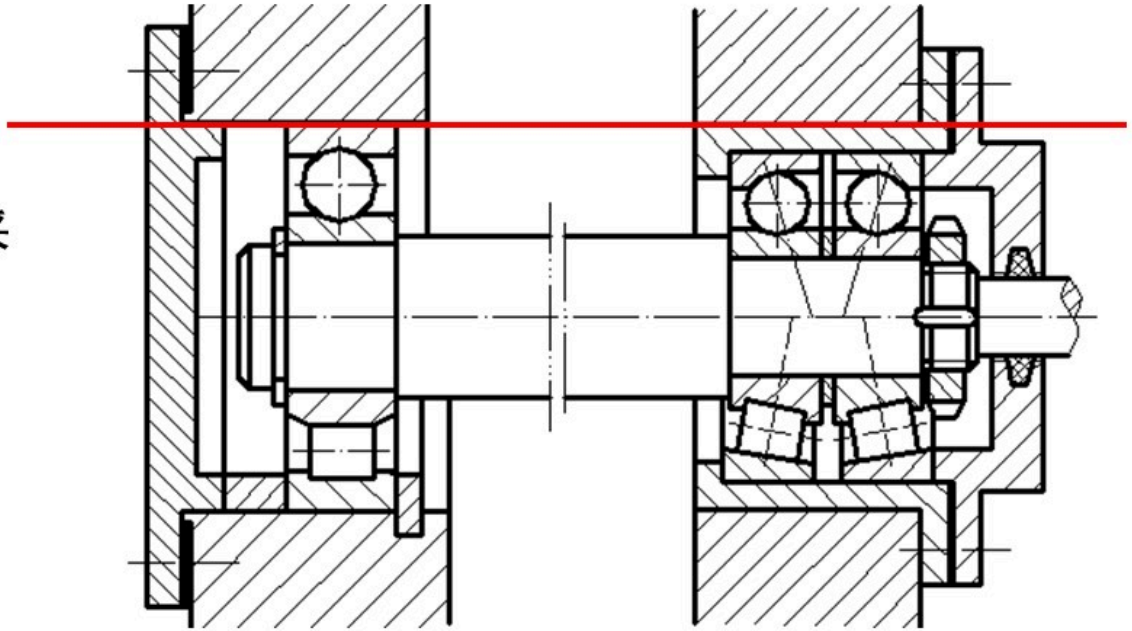
14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

保证轴上两个支承的座孔的同心度的方法：

1)、整体机座，两轴承座孔一次镗(bore)出。

2)、如轴上两轴承外径不同——采用套杯(retainer cup)结构。



Page 80

雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

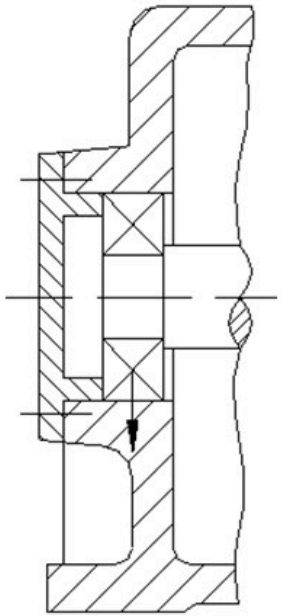
11、哪个措施不能提高轴承支承的刚度？

A 采用加强筋

B 增加端盖的壁厚

C 增加轴承座孔的壁厚

D 减小轴承支点相对于箱体孔壁的悬臂



Page 81

雨课堂 Rain Classroom

14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、滚动轴承支承的结构型式
2、滚动轴承的轴向固定
3、支承的刚度和座孔的同心度
4、滚动轴承游隙和轴系轴向位置的调整
5、滚动轴承的配合
6、滚动轴承的预紧
7、滚动轴承的装拆
8、滚动轴承的润滑
9、滚动轴承的密封

Page 82

雨课堂 Rain Classroom

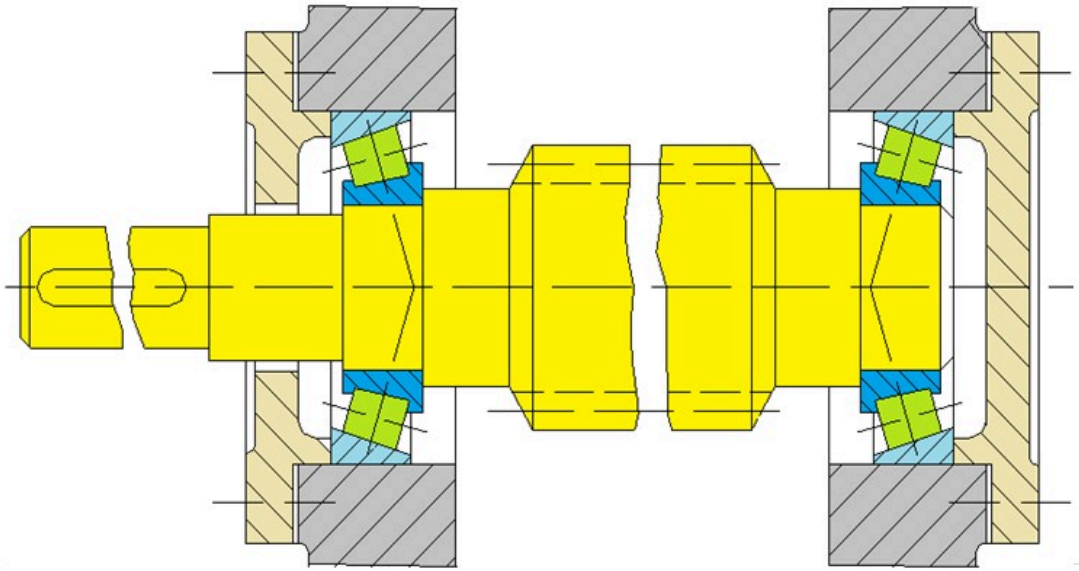
14-6 滚动轴承的组合结构设计

4、滚动轴承游隙(clearance)和轴系轴向位置的调整

1)、轴承游隙的调整

Adjust the internal clearance

通过带螺纹的零件或端盖(Cap)下的垫片(Washer)来调节。



Page 83

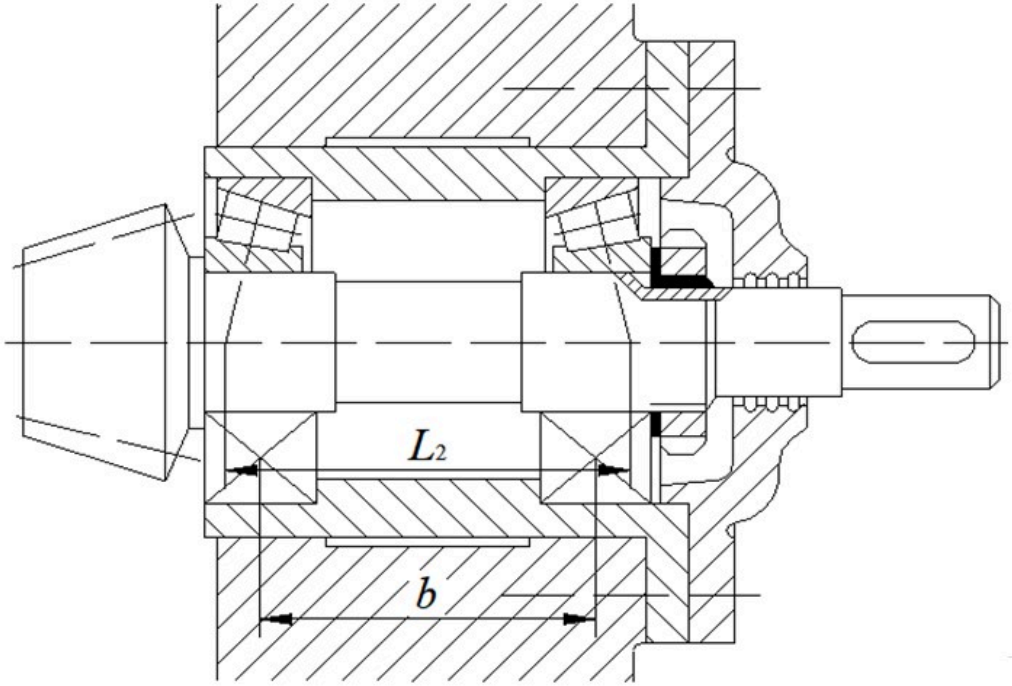
14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2)、轴系轴向位置的调整

Adjust the axial position of shaft

注意：圆锥齿轮和蜗杆必须调整轴系的轴向位置。



方法：调整套杯端面与轴承座端面间垫片(Washer)厚度。

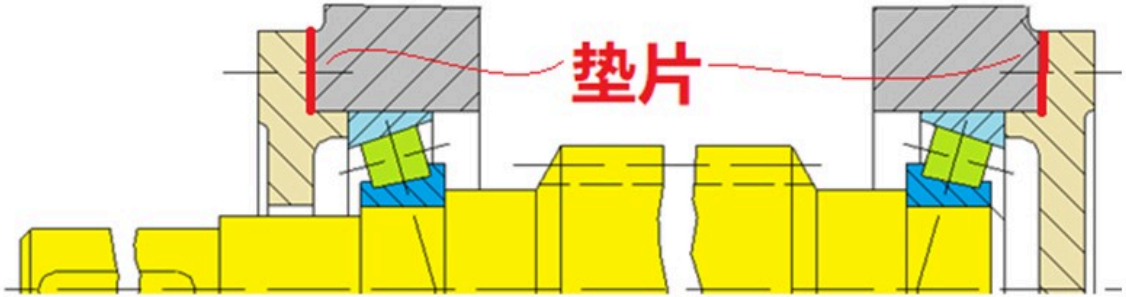
Page 84

雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

12、如果想把图中的蜗杆轴向左移动调节，那么应该



A 减少左侧的垫片，增加右侧的垫片

B 减少右侧的垫片，增加左侧的垫片

C 同时减少左侧和右侧的垫片

D 同时增加左侧和右侧的垫片

Page 85

14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、滚动轴承支承的结构型式
2、滚动轴承的轴向固定
3、支承的刚度和座孔的同心度
4、滚动轴承游隙和轴系轴向位置的调整
5、滚动轴承的配合
6、滚动轴承的预紧
7、滚动轴承的装拆
8、滚动轴承的润滑
9、滚动轴承的密封

Page 86

14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

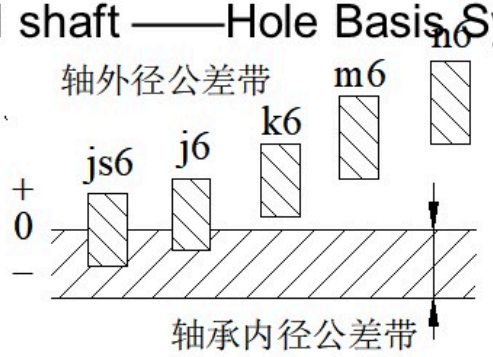
5、滚动轴承的配合(Fit)

轴承内圈与轴的配合——基孔制

The fit of bearing inner race and shaft ——Hole Basis System

松 ————→紧

js6，j6，k6，m6，n6

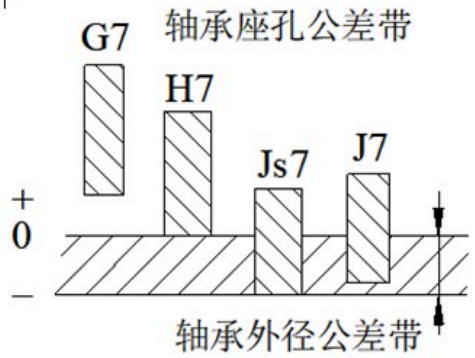


轴承外圈与轴承座孔的配合——基轴制

The fit of bearing outer race and hole—— Shaft Basis System

松 ————→紧

G7，H7，JS7，J7



Page 87

14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

滚动轴承配合的选择原则：
Principles for selecting the fit of rolling contact bearings

1)、不动套圈(Motionless race)比转动圈(Rotate Race)配合松一些。

2)、高速(High Speed)、重载(Heavy Load)、有冲击(impact)、振动(vibration)时，配合应紧一些，载荷平稳(Stable Load)时，配合应松一些。

3)、旋转精度(rotational accuracy)要求高时，配合应紧些。

4)、常拆卸的轴承或游动套圈应取较松的配合。

5)、与空心轴(Hollow Shaft)配合的轴承应取较紧的配合。

14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、滚动轴承支承的结构型式
2、滚动轴承的轴向固定
3、支承的刚度和座孔的同心度
4、滚动轴承游隙和轴系轴向位置的调整
5、滚动轴承的配合
6、滚动轴承的预紧
7、滚动轴承的装拆
8、滚动轴承的润滑
9、滚动轴承的密封

Page 89

雨课堂 Rain Classroom

14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

6、滚动轴承的预紧(Preload)

The object of preloading is to remove the internal clearance （游隙） usually found in bearings , to increase the fatigue life（疲劳寿命）, and to decrease the shaft slope (倾斜)at the bearing.

预紧目的：提高旋转精度、增加支承刚性、减少振动和噪音。

预紧原理：消除轴承轴向游隙，使滚动体与
内外圈接触处产生初始变形（initial deformation）。

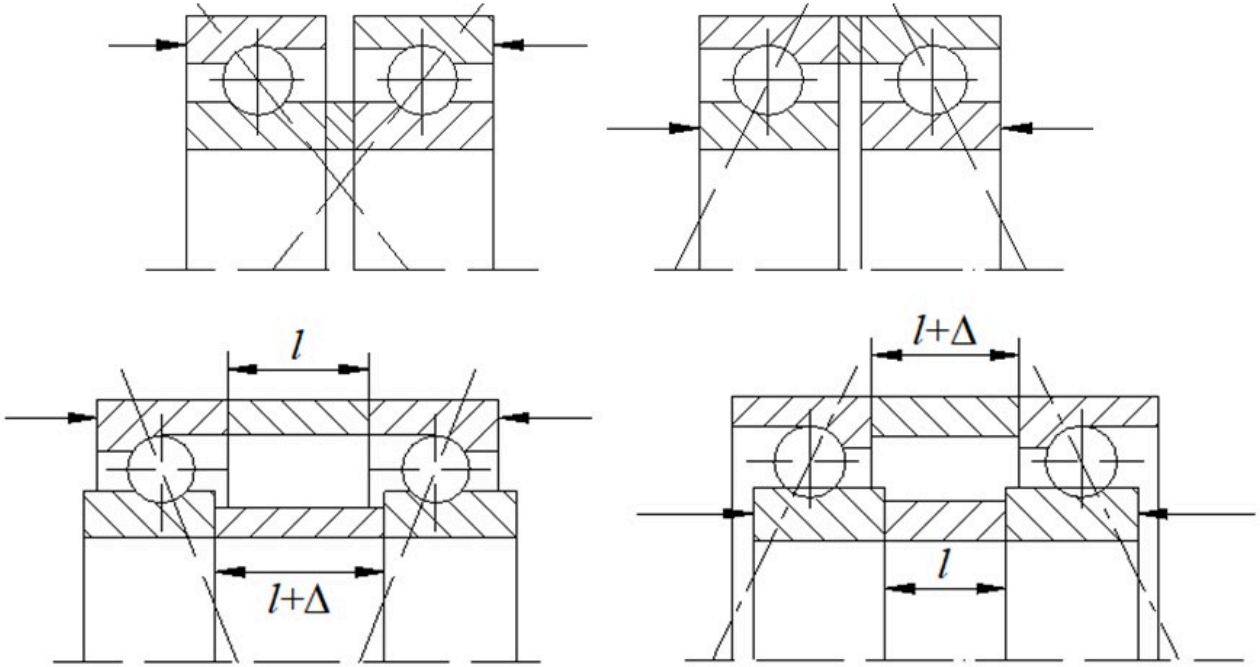
Page 90

雨课堂 Rain Classroom

14-6 滚动轴承的组合结构设计

常用预紧方法：

1)、用垫片(Washer)和长短隔套预紧

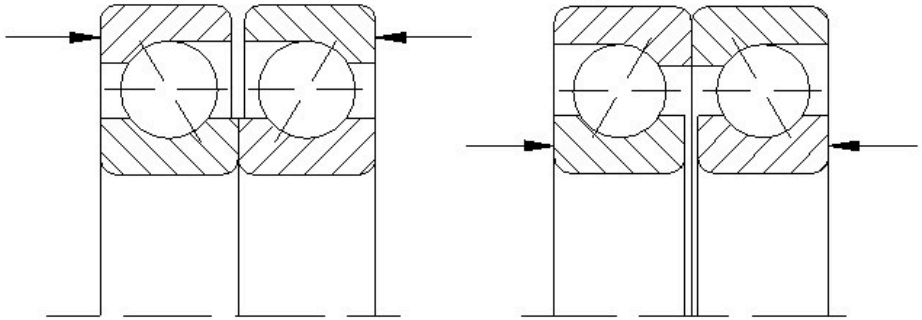


14-6 滚动轴承的组合结构设计

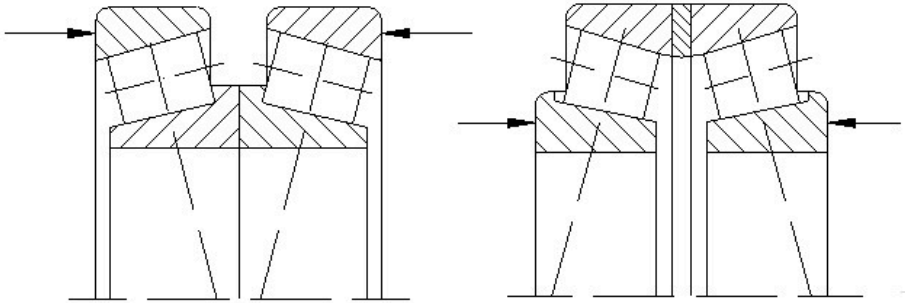
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

2)、夹紧一对磨窄了的外圈（或内圈）的角接触轴承

Angular contact bearing



3)、夹紧一对圆锥滚子轴承Tapered roller bearing



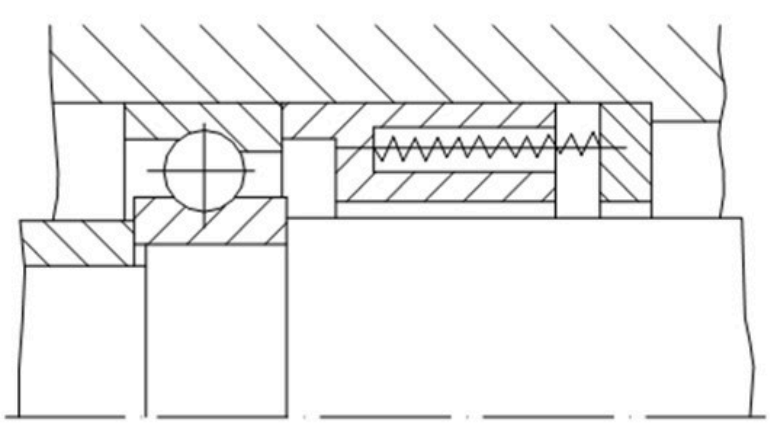
Page 92

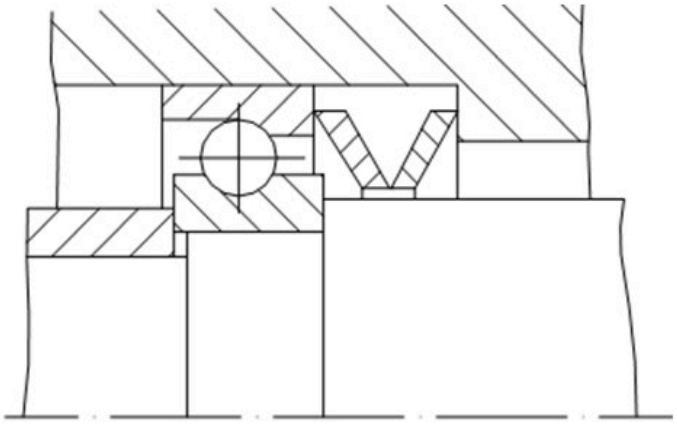
雨课堂 Rain Classroom

14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

4)、利用弹簧(spring)预紧





雨课堂 Rain Classroom

多选题 1分

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

13、有关轴承的预紧，描述正确的有

A 预紧是为了提高旋转精度、增加支承刚性

B 预紧是为了减少振动和噪音

C 预紧会消除轴承轴向游隙

D 预紧会使滚动体与内外圈接触处产生初始变形

Page 94

14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、滚动轴承支承的结构型式
2、滚动轴承的轴向固定
3、支承的刚度和座孔的同心度
4、滚动轴承游隙和轴系轴向位置的调整
5、滚动轴承的配合
6、滚动轴承的预紧
7、滚动轴承的装拆
8、滚动轴承的润滑
9、滚动轴承的密封

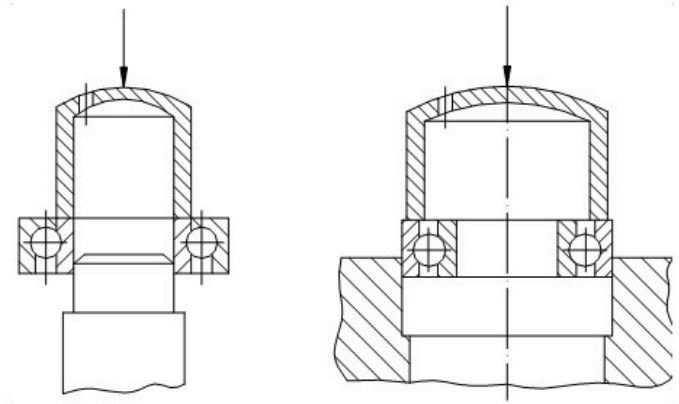
Page 95

雨课堂 Rain Classroom

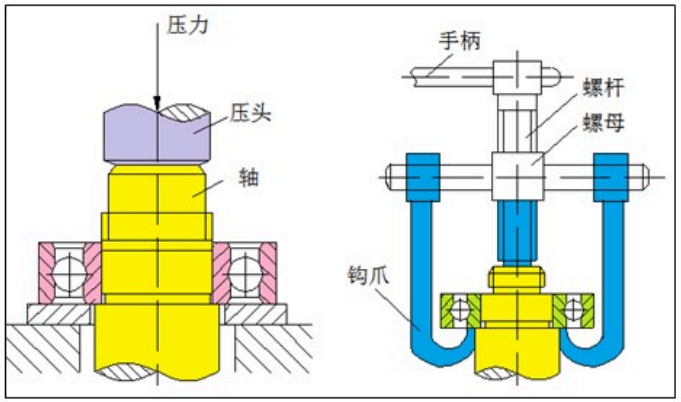
7、滚动轴承的装拆 Installation and Removal

要求：
1)、压力应直接加于配合较紧的套圈上
2)、不允许通过滚动体传递装拆力
3)、要均匀施加装拆力

安装
Installatio



拆卸
Removal



14-6 滚动轴承的组合结构设计



1、禁止直接用铁锤敲击内外圈！

2、禁止通过滚动体传递安装力！

Page 97

14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、滚动轴承支承的结构型式
2、滚动轴承的轴向固定
3、支承的刚度和座孔的同心度
4、滚动轴承游隙和轴系轴向位置的调整
5、滚动轴承的配合
6、滚动轴承的预紧
7、滚动轴承的装拆
8、滚动轴承的润滑
9、滚动轴承的密封

Page 98

雨课堂 Rain Classroom

14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

8、滚动轴承的润滑Lubrication

The functions of lubrication in a bearing unit are as follows:

1. To provide a low-friction film between the rolling elements and the races of the bearing and at the points of contact with cages, guiding surfaces, retainers（保持架） and so on.
2. to protect the bearing components from corrosion（腐蚀）.
3. To help dissipate heat（散热） from the bearing unit.
4. To carry heat away from the bearing unit.
5. To help dispel（驱散） contaminants（杂质） and moisture（湿气） from the bearings.

Page 99

雨课堂 Rain Classroom

14-6 滚动轴承的组合结构设计



润滑方式

1)、脂润滑Grease Lubrication
——承载大，不易流失，密封维护方便。
适用于不便添加润滑剂和转速不太高场合。

2)、油润滑 Oil Lubric-ation

润滑和冷却效果较好，供油和密封装置较复杂，适于高速场合。

油浴或飞溅润滑splash lubrication 、
滴油润滑drip lubrication、
喷油润滑oil spray lubrication 、
油雾润滑oil mist lubrication。

载荷大温度高时选用粘度高的润滑油。

3)、固体润滑 Solid Lubrication
——高温真空条件下

Page 100

14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

1、滚动轴承支承的结构型式
2、滚动轴承的轴向固定
3、支承的刚度和座孔的同心度
4、滚动轴承游隙和轴系轴向位置的调整
5、滚动轴承的配合
6、滚动轴承的预紧
7、滚动轴承的装拆
8、滚动轴承的润滑
9、滚动轴承的密封

Page 101

雨课堂 Rain Classroom

14-6 滚动轴承的组合结构设计

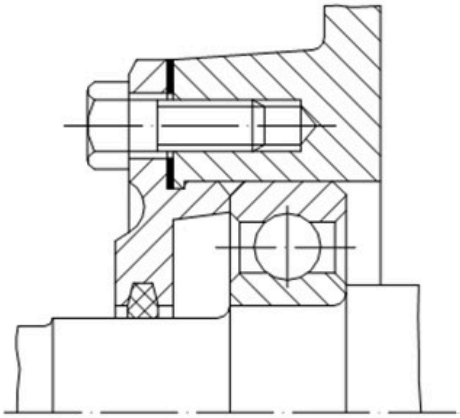
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

9、滚动轴承的密封Seals

防止外部灰尘等侵入.To exclude dirt and foreign matter.
防止内部润滑剂流失.To retain the lubricant.

1)、接触式密封——适于低速

毡圈密封,Felt seal





Page 102

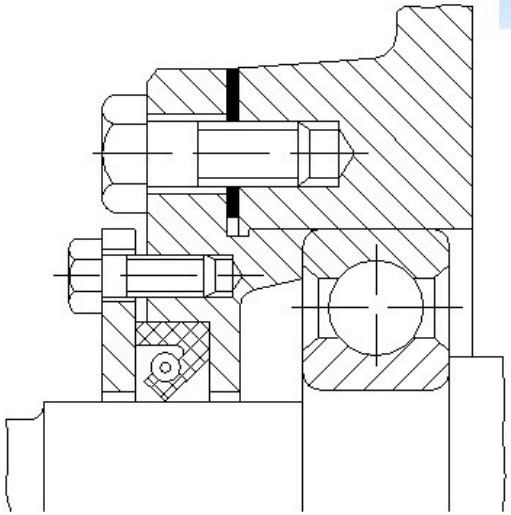
雨课堂 Rain Classroom

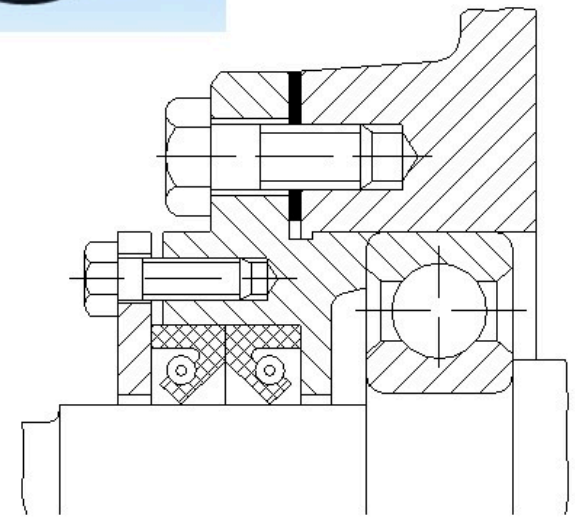
14-6 滚动轴承的组合结构设计

橡胶油封
Commercial seal







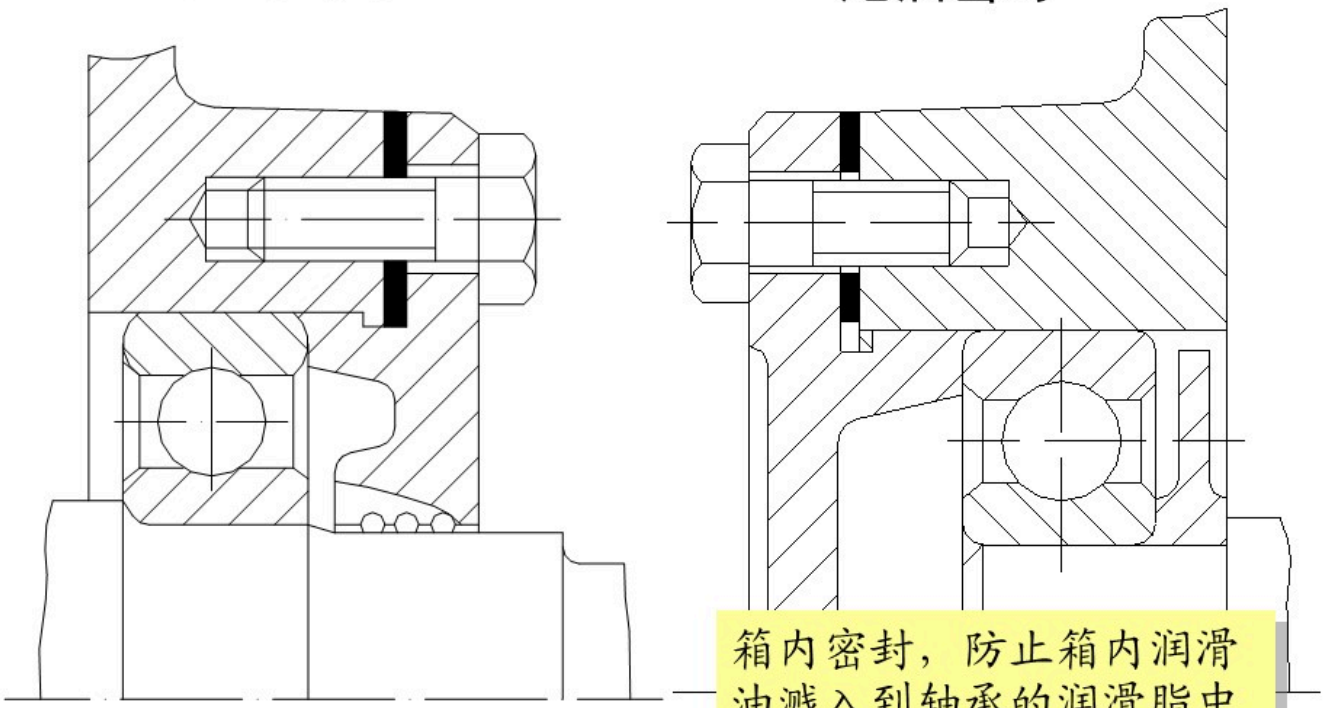


Page 103

2)、非接触式密封 non-contact seal

油沟密封

甩油密封



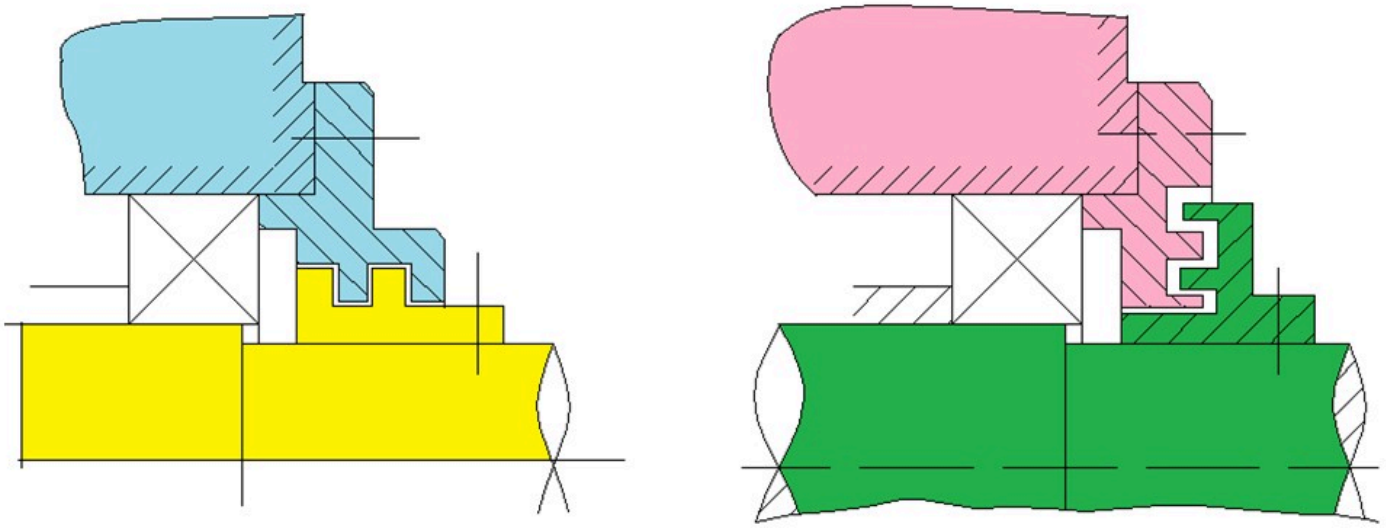
箱内密封，防止箱内润滑油溅入到轴承的润滑脂中

14-6 滚动轴承的组合结构设计

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

曲路密封

Labyrinth seal



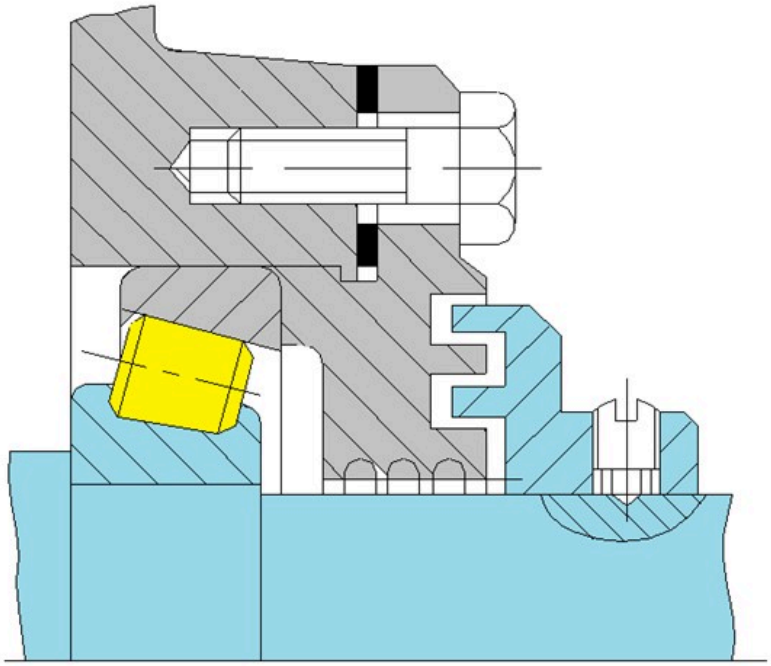
Page 105

雨课堂 Rain Classroom

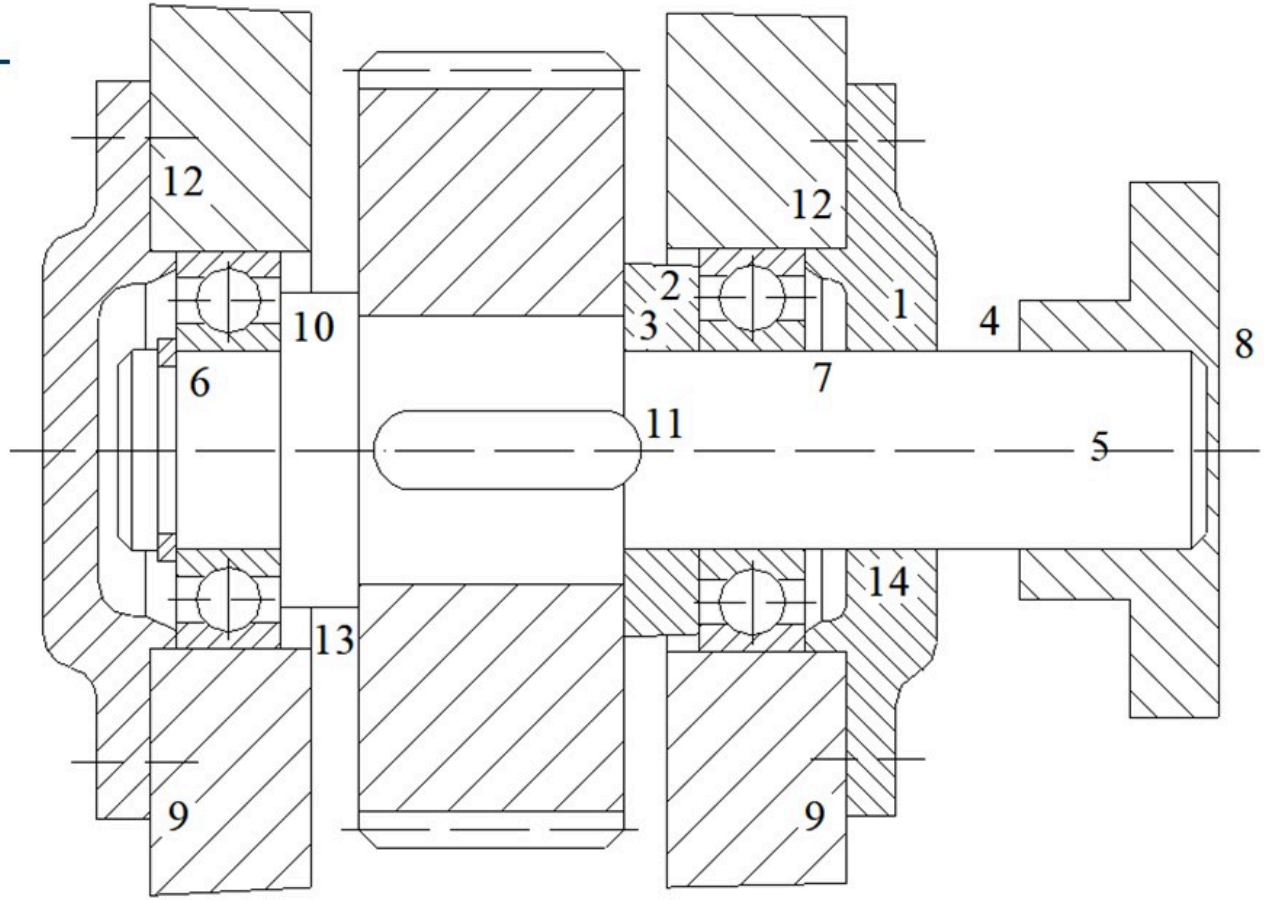
14-6 滚动轴承的组合结构设计

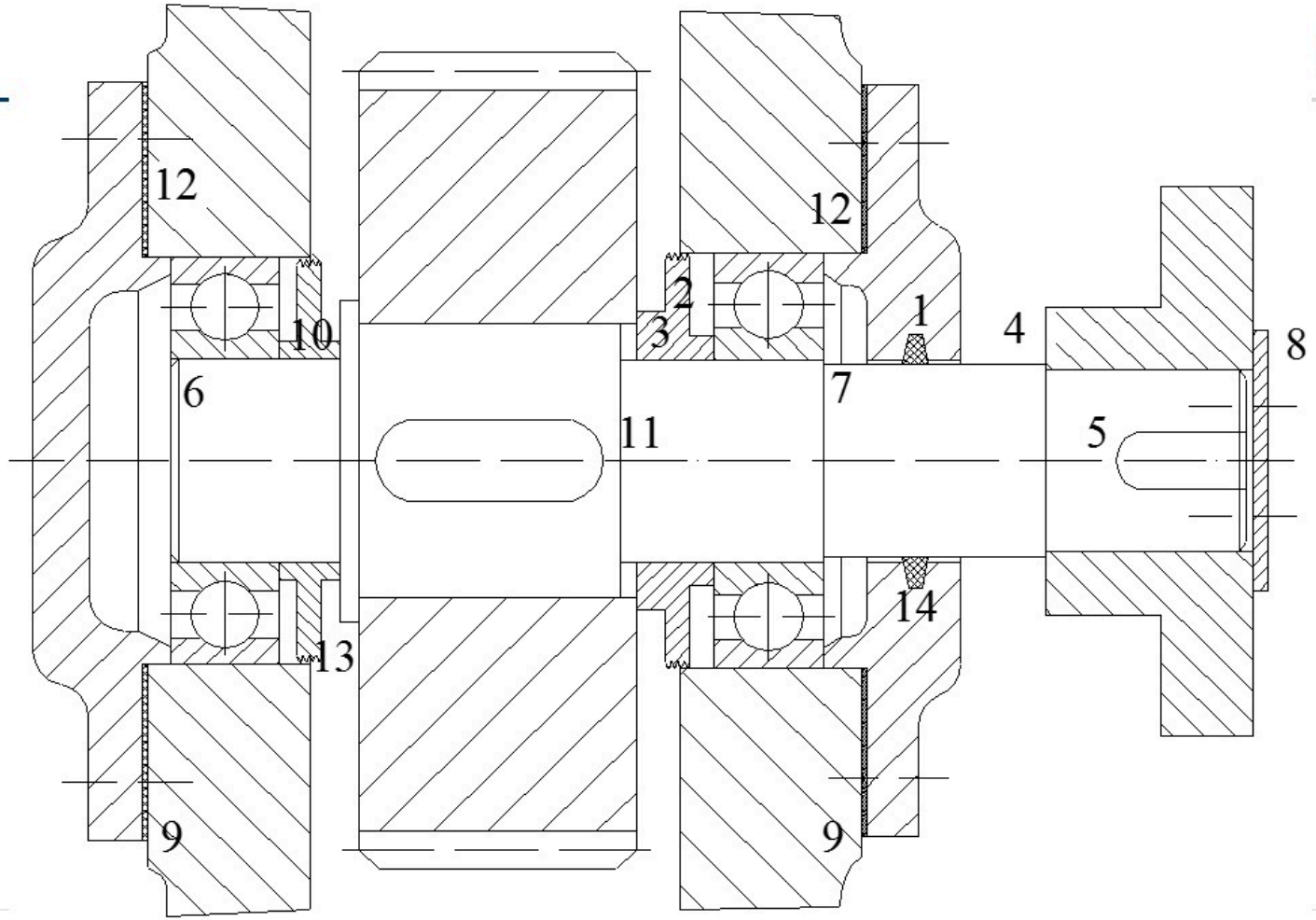
南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

3)、组合式密封 combined seal

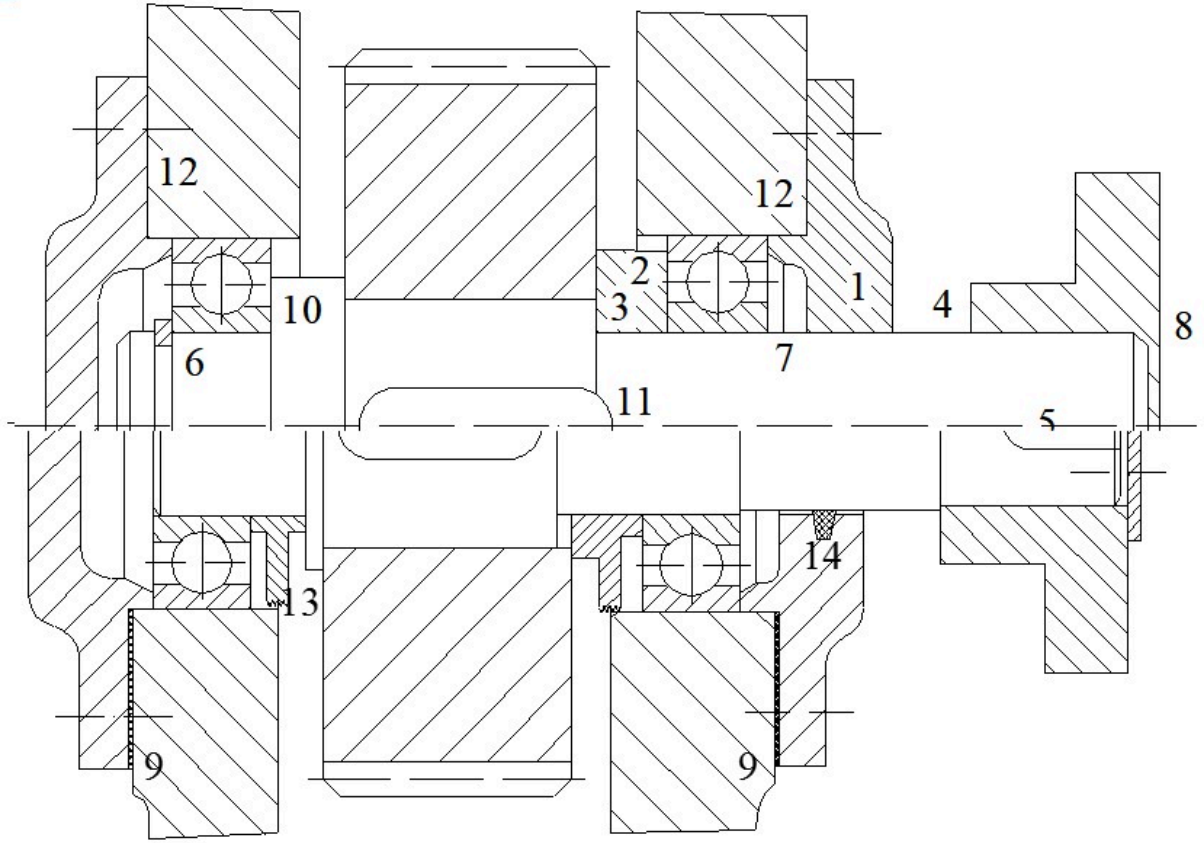


雨课堂 Rain Classroom

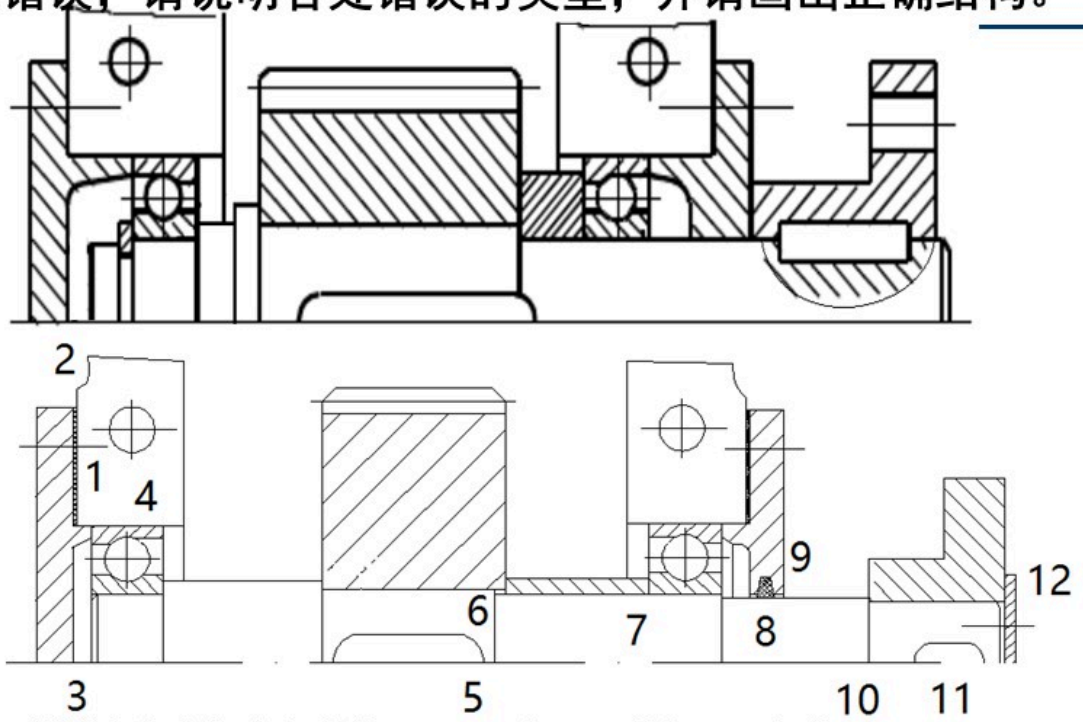

12
12
2
3
1
4
8
10
6
7
11
5
14
13
9
9


12
12
2
3
1
4
8
10
6
7
11
5
14
13
9
9

对比图：上半部错误原图，下半部正确答案

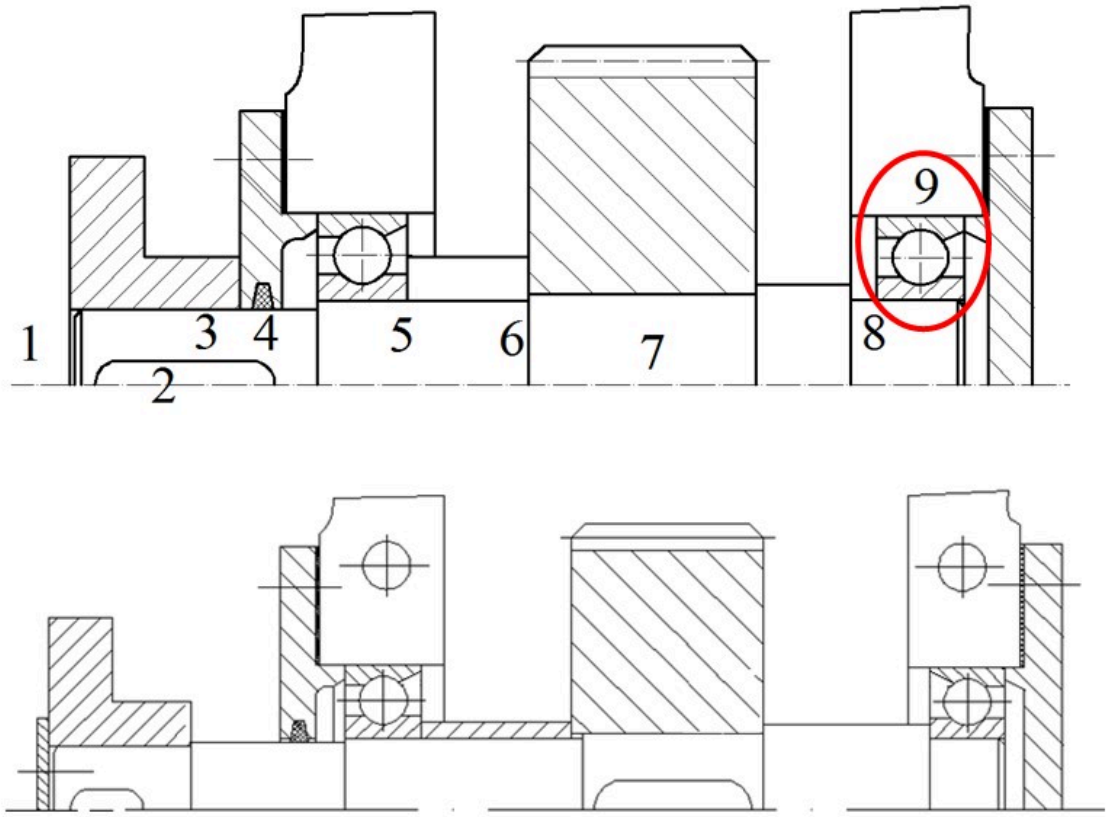


图示为一中速斜齿轮轴的轴系结构图，齿轮和轴承均使用油润滑。图中有多处错误，请说明各处错误的类型，并请画出正确结构。



1——端盖与机座间应加垫片； 2——加工面非加工面应分开
3——两端单向固定，不用固定左轴承的内圈左面;4——两个滚动轴承应为面对面安装;
5——键太长; 6——轴应小于轮毂; 7——套筒高度应该小于滚动轴承的内圈;
8——端盖不能和轴接触; 9——通盖缺少密封; 10——联轴器不能和端盖相碰，且缺少轴向定位； 11——多个键槽应位于同一母线上； 12——缺少轴端挡圈

图为一斜齿轮轴系结构，指出图中的结构错误，并画出正确的结构。（注：不考虑轴承的润滑方式以及图中的倒角和圆角）。



Page 111

第14章 滚动轴承

南京理工大学 NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

本章重点难点

1、滚动轴承的结构(Geometry)

2、接触角(Contact Angle)与承载(Load)的关系

3、常用的滚动轴承类型(Types)

4、滚动轴承的代号

5、向心推力轴承为何要成对使用，对称安装

6、派生轴向力和实际轴向力的计算

7、滚动轴承当量动载荷(Equivalent dynamic Load)和疲劳寿命(Fatigue life)的计算

8、滚动轴承的结构型式

9、滚动轴承与轴、孔的配合(Fit)

